Реактор 3 м³ 316L (R-101) с обвязкой

Реактор 3 м³ 316L (R-101) — K3000L из AISI 316L с рубашкой и мешалкой 45 кВт; конденсатор (E-102) — кожухотрубный 50 м²; сборник конденсата (X-103) — 1,25 м³; аварийная ёмкость (V-301/1) — РГС-5 на улице (К36); термостат (X-104) — в техзоне. Продукты — только ЭПАФ и ТГДДМ (К63, К66) (`produkty.md`).

Модель **перестроена 17.10.2026** (К65–К68): трассы, отметки, Ø×толщина, материалы, номера линий и КИП — без отступлений; обвязка аппаратов — по подписанным чертежам поставщика; форма и детализация — как в принятой модели R-101, с учётом всех замечаний Мареева к другим установкам (чек-лист ниже). Библиотека деталей — `skills/montazhnye-chertezhi/scripts/lib3d`, сборка только «порт-в-порт».

Смотреть: общий вид — `3d/izometriya.jpg`; обход без здания (8 ракурсов и сверху) — `3d/obhod-*.jpg`; монтажная схема (лист 1) — `R-101_montazh.pdf`; цвета — `R-101_cveta_truboprovodov.pdf`; 3D — `3d/R-101-step.zip`, `3d/R-101.glb`, `3d/viewer.html`.

Итог проверок (генерируется `run_all.py`)

- clash3d --strict: КОЛЛИЗИЙ: 35 (порог 20 мм³; режим — строгий: все пары тел, в т.ч. внутри линии, прибора и детали; вместе со зданием и трассами (754 чужих тел, пары «чужое–чужое» не проверяются); тел 2902, пар проверено точно 10575) (`clash.md`)
- коллизии по составу: УЗЛА (узел и здание): 0; С МЕСТНЫМИ ОТСОСАМИ ОВ (конфликт описан, к ОВ, `clash-ov.md`): 4; С ТРАССАМИ СОСЕДЕЙ (к трассировщику, `clash-sosedi.md`): 31
- check_ports: ВИСЯЩИХ КОНЦОВ: 0; ОШИБОК СОЕДИНЕНИЙ: 0; ОПОР БЕЗ КАСАНИЯ: 0 (`porty.md`)
- контрольные размеры (чертёж → модель): вне допуска: 0 (`kontrol-razmerov.md`)
- выдача STEP/GLB: ОБРЫВКОВ ЧУЖИХ ЛИНИЙ: 0, концов-границ 12, границ со стыком целиком и меткой «ГРАНИЦА → куда» 12 — ЗАМЕЧАНИЙ ВЫДАЧИ: 0 (`koncy.md`)
- одинокие фланцы в выдаваемом GLB (tools/audit/odinokie_flancy.py): ОДИНОКИХ ФЛАНЦЕВ: 0 (`R-101.glb.audit.md`)
- выданный STEP (BRepCheck): НЕВАЛИДНЫХ ТЕЛ: 0 (`validnost.md`)
- выданный STEP (BRepCheck): РУКАВОВ ИЗ КУСКОВ: 0 (`validnost.md`)
- здание по правилам сборки трассировщика (проходки — только под сквозные детали): ПЕРЕСЕЧЕНИЙ СО ЗДАНИЕМ: 0 (`zdanie-check.md`)
- зоны обслуживания (trassy/zony_obsluzhivaniya.py): ТРУБ УЗЛА В ЗОНАХ: 0 (`zony.md`)
- сверка с чертежами (наложение): ИТОГО вне допуска: 0 (`sverka.md`)
- сверка трасс линий узла с исходными трассами (внутренний отчёт): РАСХОЖДЕНИЙ ПО ОБЩИМ ЛИНИЯМ: 0; ЛИНИЙ ТОЛЬКО В ИСХОДНЫХ ТРАССАХ В ГРАНИЦАХ УЗЛА: 0
- ссылки на чужие исходные документы в выдаче (номера листов, марки трасс, шифр): ССЫЛОК: 0

Чек-лист типичных ошибок (замечания Мареева к R-101, X-600, АСУ ТП) → R-101

№	Ошибка (где была)	Как проверено в R-101	Нет в R-101
1	Непонятный переход (заужение) трубы (R-101, 11.10 №1)	все переходы — детали lib3d с подписью Ø1×Ø2 и только там, где они есть на трассе линии (113 врезки, 115 Ø478→Ø273, 127 25/50, 114 57×32, 105 100/50, 104 50/25)	да
2	Отвод «куда?», труба в никуда, два торчащих фланца, зонт без трубы (R-101 №2, 4, 6)	каждый конец — на порте аппарата, арматуры или на границе со стыком целиком и меткой «ГРАНИЦА → куда»; висящих концов и одиноких фланцев — 0	да (`3d/koncy.md`, `porty.md`, `R-101.glb.audit.md`)
3	Цвет по материалу, а не по потоку: «зелёные трубы»; все материальные потоки одним цветом (R-101 №3, 7; X-600 13.10)	цвет — поток; сырьё и загрузка, пары, конденсат, флегма, продукт — разными цветами (как у центрифужной дистилляции); аппараты нейтральные	да (`R-101_cveta_truboprovodov.pdf`)

4	Зонты и лианы «в воздухе», без воздуховода (R-101 №5, 6, 8)	местные отсосы узла (лианы FM-200, зонты над сливом X-103 и над растаривателем B-101) — в модели узла с воздуховодом до границы «→ магистраль вытяжки»; сектора лиан — в проверке	да
5	Линия, которой нет на чертеже (R-101 №9)	каждая линия — по трассам линий или по схеме поставщика (таблица «Линия → чертёж»); своих линий нет	да
6	Лист 1 — «набор случайных линий» (R-101 №10); линии в никуда на листах (АСУ ТП, 12.10)	лист 1 — монтажная схема, аппараты целиком; `check.py`: замечаний 0, косых 0, непристыкованных концов 0	да
7	Непонятный «трос» (X-600, 11.10)	рукав 105 — одним телом с провисом до приёмного штуцера передвижной ёмкости, с подписью	да
8	Разветвления не там (X-600 Z-01…Z-03)	съёмная гребёнка (призрак, по интерфейсу) и концы линий на клампах Ø64, ветки 127 (в 134 и к 618), 114 (гребёнка, N9, КДЗТ от 110), U-коллекторы рубашки — по трассам линий	да
9	Нет кранов (X-600 Z-11, Z-12)	краны на выходах съёмной гребёнки, на вакууме — кран и обратный клапан, у PI-117 — корневой кран, дренажи и воздушники — с кранами	да
10	Нет гибких вставок и фильтров (X-600 Z-04, Z-12)	сильфоны 102 и 107 — по схеме поставщика; фильтров на линиях узла нет	да
11	Рукава из кусков (X-600 Z-05)	рукав — одно тело; проверка в выданном STEP	да (`validnost.md`)
12	Невалидные тела (X-600 Z-17)	BRepCheck всех тел выданного STEP	да (`validnost.md`)
13	Материал и Ø×толщина не по схеме (X-600 Z-14)	Ø×толщина и материал каждой линии — по трассе линии; вместо 904L — AISI 316L (K66) (Ø108×4, 12Х18Н10Т Ø57×3, Ø219×6, Ø478×2, Ø273×6, Ø32×3, PPR/GF/PPR 110×15,1 и 63×8,6)	да
14	Несоосность фланцевых пар (X-600 Z-09)	`check_ports`: соосность, зазор, DN и стандарт каждой пары	да
15	Стык разнородных материалов (X-600 Z-15)	PPR ↔ сталь — бурт PPR со свободным фланцем к стальному фланцу	да
16	Внешние соединения не завершены (X-600 Z-16)	все стыки — в `styki.md` и `tochki_R-101.csv`	да
17	Недостаточный подъём, «мешки» (X-600 Z-06)	горизонтальные участки — на отметках трасс линий; 102/107 — 3° по схеме поставщика; дренажи в нижних точках вакуума и рубашки	да

Линия → чертёж → совпадает

Линия	Что в модели	Чертёж поставщика / что сверено	Совпадает
101-300-SS	R-101 N4 → шлемовая труба DN300 с разъёмами → E-102 N1	схема 3000L (Process drawing л.2, л.13–14)	да
102-100-SS	E-102 N2 → сильфон DN100 → фонарь → кран трёхходовой → X-103 N2	схема 3000L	да
103-25-SS	E-102 N7, N8 → краны DN25 → стояк 102	схема 3000L	да
107-50-SS, 108-25-SS	байпас флегмы: сильфон DN50, гидрозатвор, кран; дренаж гидрозатвора в 102	схема 3000L	да
109-100-SS	R-101 N6: кран DN100, тройник с боковым входом DN40 на клампе (рукав от насоса P-109 у еврокуба), воронка 100/200	л.11 (N6); K68	да
110-200-S	R-101 N3 → разъём → тройник дыхания (КДЗТ-50А → 114) → мембрана CM200 → Ø219×6 12Х18Н10Т на +5,050: восток 1 560, север 4 100, 45°, север по X 17 700, гильза в стене ряда Г → вниз в V-301/1 N1	л.11 (N3); КП мембраны 23.03.2026	да

113-100-SS	R-101 N1 → фланец-переходник DN100 с ферулой Ø119 (кламп на 110 мм над фланцем) и заглушкой; над ним — призрак съёмной гребёнки (K67)	л.11 (N1); K67	да
100-100-PPR	конец у реактора: кламп Ø64 с заглушкой (рукав DN50 к вводу гребёнки) → +4,734 на юг → обратный клапан DN100 → дренаж DN25 с краном → снизу в тройник коллектора вакуума 618 (Y 10 498)	трасса линии; PPR/GF/PPR 110×15,1	да
134-100-PPR	то же + врезка 127 → снизу в тройник коллектора 618 (Y 10 790)	трасса линии; PPR/GF/PPR 110×15,1	да
127-50-PPR	E-102 N10 → +6,730 → 25/50 → стояк B (X 15 719): тройник +5,936, кран, обратный клапан → +5,060 → коллектор 618; A — по +5,936 на север, кран → вниз, обратный клапан → +4,734 → в 134	л.7 (N10)	да
112-25-PPR	азот: граница → обратный клапан DN25 → кламп Ø64 с заглушкой (рукав DN50 к вводу гребёнки) → вход съёмной гребёнки (кран — на гребёнке)	K67	да
114-50-S	на +4,841: конец у реактора на клампе Ø64 (рукав к выходу гребёнки) → восток по Y 16 416 → юг по X 17 952 → запад по Y 12 740 → КДЗТ-50А → тройник 110 ниже мембраны; E-102 N9 → 57×32 → +6,916 → кран DN50 → вниз в тройник; стояк → +5,664 → граница «к коллектору 901»	л.7 (N9)	да; КДЗТ под вакуумом — ①
115-450-S	граница на П1 +5.420 → Ø273×6 → переход на Ø478×2 → отвод 30° → задвижка шиберная DN450 → люк M	л.11 (M) — окно S1 снято	да
Загрузка жидкого сырья	еврокуб IBC 1000 л на площадке +2.500 → рукав → насос P-109 (AODD, Ex) → рукав → кламп входа 109 — типовая установка (K68)	K68	да
PIR-101	R-101 N5: кран DN25, датчик давления на мембранном разделителе	л.11 (N5)	да
TIRA-101, TIRA-102	гильза T и бобышка шлемовой трубы	л.11	да
SP-101	пробоотборник на N2	КП пробоотборника	да; ②
123-25-PPR	X-103 N3 → фланец 50/25 → кран DN25 → обратный клапан → +4,400 на юг → тройник коллектора азота 449	л.3 (N3)	да
X-103 N4, LIRA-103	N4 — заглушка; N1 — уровнемер радарный	л.3	да
117-50-PPR	магистраль 707 у пола → вентиль регулирующий → воздушник в верхней точке → манометр PI-117 с краном → кран DN50 → E-102 N3	л.7 (N3)	да
118-50-PPR	E-102 N4 → кран DN50 → +6,883 воздушник → +4,885 → вниз к магистрали 711 у пола	л.7 (N4)	да
E-102 N5, N6	дренаж и воздушник межтрубного: краны DN25 с заглушками	л.7	да
125-50-PPR	магистраль от X-104 на +2,700 → под площадку +2,152 → кран DN50 → дренаж DN20 → U-коллектор → L3, L4	л.11 (L3, L4)	да
126-50-PPR	L1, L2 → U-коллектор, дренаж DN20 → кран DN50 → магистраль к X-104 на +2,700	л.11 (L1, L2)	да
g, k рубашки	воздушник и дренаж рубашки: кран и пробка	л.11	да
105-50-S	клапан донный F41 (кран DN100) → переход 100/50 → рукав → передвижная ёмкость ЕМК-Р 200 с насосом	чертёж F41	да
104-25-S	X-103 B → кран DN50 → переход 50/25 → Ø32×3 12Х18Н10Т → +0,999 → граница «в центробежную дистилляцию (X-600)»	л.3 (B)	да
V-301/1	РГС-5 Ø1600×2700 осью с юга на север, N1 — вход 110, N2/N3 — заглушки (дыхание — ⑨)	K36	да

Номера в кружках — вопросы (`voprosy.md`); решения заказчика — `razdely/chat/babkin/voprosy_R-101_17-10.md`.

Цвета в 3D — по потокам (`std.STREAM_COLORS`)

Трубы, отводы, тройники, переходы, фланцы и рукава — цветом потока; арматура, КИП, аппараты, опоры и здание — нейтральные. Легенда — на каждом рендере; описание с «откуда → куда» — `R-101_cveta_truboprovodov.md` / `.pdf`.

Поток	Линии узла
вытяжная вентиляция	B1 (местные отсосы узла)
конденсат (E-102 → X-103 → центробежная дистилляция, 104)	102-100-SS, 104-25-S
флегма (байпас 107 → реактор)	107-50-SS
пары (R-101 N4 → шлемовая труба 101 → E-102)	101-300-SS
дренажи и сливы	103-25-SS, 108-25-SS, E-102
аварийный сброс	110-200-S
сырьё и загрузка (гребёнка, вход 109, сыпучее 115)	109-100-SS, 113-100-SS, 115-450-S
азот	112-25-PPR, 123-25-PPR
вакуум	100-100-PPR, 127-50-PPR, 134-100-PPR
сдувки и вент	114-50-S
вода охлаждения конденсаторов: подача	117-50-PPR
вода охлаждения конденсаторов: возврат	118-50-PPR
теплоноситель рубашки (вода с термостата): подача	125-50-PPR
теплоноситель рубашки (вода с термостата): возврат	126-50-PPR
продукт: слив реактора в передвижную ёмкость (105)	105-50-S

Концы линий (CLAUDE.md «Ни одной трубы в никуда»)

Каждый конец линии в модели — на порте: аппарат, арматура, заглушка или точка стыка с другим узлом / трассой. На каждом конце-границе в STEP/GLB стык показан целиком: наш фланец + ответный фланец соседа (полупрозрачный) с прокладкой и шпильками + обрезок его трубы 180 мм, на торце — жёлтый диск «ГРАНИЦА → куда, продолжение — общая модель». Чужие трубы и воздуховоды в выдаваемую модель не входят (К «ни одной трубы в никуда»): они есть только в файле проверки пересечений.

№	Линия	Конец	Где (X; Y; Z, мм)	Куда идёт — словами
1		точка стыка	15490; 11182; 213	117-50-PPR — подача воды охлаждения: из тройника магистрали 707 (у пола) — граница с трассой воды охлаждения
2		точка стыка	15630; 11802; 214	118-50-PPR — возврат воды охлаждения: в тройник магистрали 711 (у пола) — граница с трассой воды охлаждения
3		точка стыка	14000; 16378; 2700	125-50-PPR — подача воды в рубашку: из магистрали подачи от термостата X-104 (площадка +2.500, +2,700) — граница с трассой
4		точка стыка	14000; 16778; 2700	126-50-PPR — возврат воды из рубашки: в магистраль возврата к термостату X-104 (площадка +2.500, +2,700) — граница с трассой
5	100-100-PPR	точка стыка	16495; 10498; 4963	100-100-PPR — вакуум: снизу в тройник DN100 коллектора вакуума 618 — граница с вакуумной станцией (узел 7)
6	104-25-S	точка стыка	15280; 10611; 1367	104-25-S — конденсат из X-103 в центробежную дистилляцию (X-600) — граница с трассой
7	109-100-SS	граница узла	14950; 14310; 4750	109-100-SS — воронка ручной дозировки 100/200, открытый конец под крышку
8	112-25-PPR	точка стыка	16495; 16677; 4772	112-25-PPR — азот 10…20 мбар: к коллектору азота 449 — граница с трассой азота (узел 9)
9	114-50-S	точка стыка	17952; 17345; 5664	114-50-S — сдувки R-101 и E-102 на газоочистку: к коллектору 901 — граница с трассой
10	115-450-S	точка стыка	15470; 14959; 5502	115-450-S — сыпучее сырьё от растаривателя мешков B-101 (+5.415) — граница с узлом загрузки
11	123-25-PPR	точка стыка	15212; 8728; 4400	123-25-PPR — азот: в тройник DN25 коллектора азота 449 (+4,400) — граница с трассой азота (узел 9)

12	127-50-PPR	точка стыка	15719; 10693; 5060	127-50-PPR — вакуум от E-102 N10: в тройник DN100×50 коллектора вакуума 618 — граница с вакуумной станцией (узел 7)
13	134-100-PPR	точка стыка	16245; 10790; 4963	134-100-PPR — вакуум: снизу в тройник DN100 коллектора вакуума 618 — граница с вакуумной станцией (узел 7)
14		weld	15366; 13419; 3804	приварено к крышке
15		weld	15470; 14570; 3670	приварен к крышке
16		weld	15579; 9299; 2925	приварен к днищу

Стыки и границы на магистралях — `styki.md`.

Контрольные размеры: чертёж → модель (автопроверка в `model3d.py`)

Проверено размеров: 102; вне допуска: 0. Допуск: аппараты ±5 мм, трассы ±10 мм, точки стыка ±1 мм, углы ±0,5°.

Аппарат / линия	Размер	Источник (лист, позиция)	По чертежу	В модели	Отклонение	Допуск	В допуске
R-101 (л.11)	N1: вылет над крышкой	л.11 таблица штуцеров	150	150.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N1: отметка торца от разъёма	л.11 «730»	730	730.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N1: радиус установки	л.11 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N1: азимут (0° — люк М, по часовой)	л.11 план	90	90.0	+0.0	±0.5	да
R-101 (л.11)	N1: DN / PN	л.11 таблица штуцеров	100 / 25	100 / 25		±0	да
R-101 (л.11)	N2: вылет над крышкой	л.11 таблица штуцеров	150	150.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N2: отметка торца от разъёма	л.11 «730»	730	730.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N2: радиус установки	л.11 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N2: азимут (0° — люк М, по часовой)	л.11 план	120	120.0	+0.0	±0.5	да
R-101 (л.11)	N2: DN / PN	л.11 таблица штуцеров	100 / 25	100 / 25		±0	да
R-101 (л.11)	N3: вылет над крышкой	л.11 таблица штуцеров	200.0	200.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N3: радиус установки	л.11 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N3: азимут (0° — люк М, по часовой)	л.11 план	155	155.0	+0.0	±0.5	да
R-101 (л.11)	N3: DN / PN	л.11 таблица штуцеров	200 / 25	200 / 25		±0	да
R-101 (л.11)	N4: вылет над крышкой	л.11 таблица штуцеров	200.0	200.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N4: радиус установки	л.11 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N4: азимут (0° — люк М, по часовой)	л.11 план	230	230.0	+0.0	±0.5	да
R-101 (л.11)	N4: DN / PN	л.11 таблица штуцеров	300 / 25	300 / 25		±0	да
R-101 (л.11)	N5: вылет над крышкой	л.11 таблица штуцеров	150	150.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N5: отметка торца от разъёма	л.11 «730»	730	730.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N5: радиус установки	л.11 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да

R-101 (л.11)	N5: азимут (0° — люк M, по часовой)	л.11 план	270	270.0	+0.0	±0.5	да
R-101 (л.11)	N5: DN / PN	л.11 таблица штуцеров	100 / 25	100 / 25		±0	да
R-101 (л.11)	N6: вылет над крышкой	л.11 таблица штуцеров	150	150.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N6: отметка торца от разъёма	л.11 «730»	730	730.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N6: радиус установки	л.11 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	N6: азимут (0° — люк M, по часовой)	л.11 план	300	300.0	+0.0	±0.5	да
R-101 (л.11)	N6: DN / PN	л.11 таблица штуцеров	100 / 25	100 / 25		±0	да
R-101 (л.11)	T: вылет над крышкой	л.11 таблица штуцеров	150	150.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	T: отметка торца от разъёма	л.11 «730»	730	730.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	T: радиус установки	л.11 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	T: азимут (0° — люк M, по часовой)	л.11 план	60	60.0	+0.0	±0.5	да
R-101 (л.11)	T: DN / PN	л.11 таблица штуцеров	100 / 25	100 / 25		±0	да
R-101 (л.11)	G: опорный фланец выше торцов штуцеров	л.11 «85»	85	85.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	разъём — низ днища внутри	л.11 «1695»	1695	1695.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	разъём — верх рубашки (конец шейки фланца)	л.11, по масштабу скана (sverka.py) 191	191	190.0	-1.0	±10	да
R-101 (л.11)	внутренний диаметр корпуса	л.11 «Ø1600»	1600	1600.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	внутренний диаметр рубашки	л.11 «Ø1750»	1750	1750.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	L1: ниже верха рубашки	л.11 «250»	250	250.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	L1: вылет от рубашки	л.11 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	L2: ниже верха рубашки	л.11 «250»	250	250.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	L2: вылет от рубашки	л.11 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	L3: радиус от оси	л.11 «400»	400	400.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	L4: радиус от оси	л.11 «400»	400	400.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	лапа 45°: окружность болтов	л.11 «Ø2010»	2010	2010.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	лапа 135°: окружность болтов	л.11 «Ø2010»	2010	2010.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	лапа 225°: окружность болтов	л.11 «Ø2010»	2010	2010.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	лапа 315°: окружность болтов	л.11 «Ø2010»	2010	2010.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	верх рубашки — низ лап	л.11 «600»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	гильза T: длина	л.11 «2000»	2000	2000	+0.0	±0	да
R-101 (л.11)	нижняя мешалка над днищем	л.11 «100»	100	100.0	+0.0	±5	да
R-101 (л.11)	диаметр мешалки	л.11 «Ø750»	750	750	+0.0	±5	да

R-101 (л.11)	верх электродвигателя над разъёмом	л.11, по масштабу скана (sverka.py) ≈2300	2300	2318.0	+18.0	±60	да
E-102 (л.7)	N1 — N2 по оси	л.7 «≈3615»	3615	3615.0	+0.0	±5	да
E-102 (л.7)	уклон оси к N2	л.7 «3°»	3.0	3.0	+0.0	±0.05	да
E-102 (л.7)	длина труб (решётка — решётка)	л.7 «2500»	2500	2500.0	+0.0	±5	да
E-102 (л.7)	опоры: шаг / от решётки	л.7 «1650», «415»	1650 / 415	1650 / 415		±0	да
E-102 (л.7)	диаметр корпуса	л.7 «Ø600»	600	600.0	+0.0	±5	да
E-102 (л.7)	N3: вылет от корпуса	л.7 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
E-102 (л.7)	N4: вылет от корпуса	л.7 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
E-102 (л.7)	N7: вылет от корпуса	л.7 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
E-102 (л.7)	N8: вылет от корпуса	л.7 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
E-102 (л.7)	N7 / N5 от трубной решётки	л.7 «75», «150»	75 / 150	75 / 150		±0	да
X-103 (л.3)	N1: радиус / азимут по плану поставщика	л.3 «Ø600», план	300 / 90°	300 / 90°		±0	да
X-103 (л.3)	N2: радиус / азимут по плану поставщика	л.3 «Ø600», план	300 / 150°	300 / 150°		±0	да
X-103 (л.3)	N3: радиус / азимут по плану поставщика	л.3 «Ø600», план	300 / 210°	300 / 210°		±0	да
X-103 (л.3)	N4: радиус / азимут по плану поставщика	л.3 «Ø600», план	300 / 270°	300 / 270°		±0	да
X-103 (л.3)	внутренний диаметр / обечайка	л.3 «Ø1000», «1200»	1000 / 1200	1000 / 1200		±0	да
X-103 (л.3)	вылет N1…N4 над днищем	л.3 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
X-103 (л.3)	вылет B под днищем	л.3 таблица «100»	100	100.0	+0.0	±5	да
Линия 102 (схема поставщика)	стояк конденсата строго над X-103 N2	схема 3000L PFD	0.0	0.0	+0.0	±1	да
Линия 107 (схема поставщика)	уклон байпаса к реактору	схема 3000L PFD «3°»	3.0	3.0	+0.0	±0.05	да
Линия 107 (схема поставщика)	глубина гидрозатвора	README узла «330»	330	330.0	+0.0	±0	да
Линия 101 (схема поставщика)	отвод шлемовой трубы: угол	схема PFD (93° = 90° + уклон 3°)	93.0	93.0	+0.0	±0	да
Линия 101 (схема поставщика)	N4 строго под осью E-102 N1 (смещение по X)	схема PFD	0.0	0.05	+0.1	±1	да
Линия 103 (схема поставщика)	уклон коллектора к стояку, %	README / схема PFD: не менее 1 %	≥1	28.32	+27.3	±0	да
Линия 110	отметка горизонтальных участков	трасса линии «+5,050»	5050	5050.0	+0.0	±5	да
Линия 110	участок на восток от N3	трасса линии «1560»	1560	1560	+0.0	±1	да
Линия 110	смещение участка 45° в плане	трасса линии «≈430»	430	416.0	-14.0	±20	да

Съёмная гребёнка (интерфейс)	плоскость клампа над фланцем N1	интерфейс гребёнки «110»	110	110.0	+0.0	±1	да
Точки стыка (tochki_R-101.csv)	112-25-PPR	по модели	16495; 16677; 4772	16495; 16677; 4772	0.0	±1	да
Линия 100	ось обратного клапана, Y	трасса линии	11470.0	11470.0	+0.0	±15	да
Точки стыка (tochki_R-101.csv)	100-100-PPR	по модели	16495; 10498; 4963	16495; 10498; 4963	0.0	±1	да
Линия 100	отметка горизонтального участка	трасса линии «+4,734»	4734	4734.0	+0.0	±5	да
Линия 134	ось обратного клапана, Y	трасса линии	11852.0	11852.0	+0.0	±15	да
Точки стыка (tochki_R-101.csv)	134-100-PPR	по модели	16245; 10790; 4963	16245; 10790; 4963	0.0	±1	да
Линия 134	отметка горизонтального участка	трасса линии «+4,734»	4734	4734.0	+0.0	±5	да
Линия 127	отметка верхнего участка	трасса линии «+6,730»	6730	6730.0	+0.0	±10	да
Линия 127	стояк B: ось X	трасса линии «X 15 719»	15719	15719.0	+0.0	±10	да
Точки стыка (tochki_R-101.csv)	127-50-PPR	по модели	15719; 10693; 5060	15719; 10693; 5060	0.0	±1	да
Линия 127	ветка A: отметка	трасса линии «+5,936»	5936	5936.0	+0.0	±10	да
Линия 114	отметка участков под площадкой	трасса линии «+4,841»	4841	4841.0	+0.0	±10	да
Линия 114	отметка отвода над E-102 N9	трасса линии «+6,916»	6916	6916.0	+0.0	±10	да
Точки стыка (tochki_R-101.csv)	114-50-S	по модели	17952; 17345; 5664	17952; 17345; 5664	0.0	±1	да
Линия 114	отметка стояка к коллектору 901	трасса линии «+5,664»	5664	5664.0	+0.0	±10	да
Точки стыка (tochki_R-101.csv)	115-450-S	по модели	15470; 14959; 5502	15470; 14959; 5502	0.0	±1	да
Линия 115	отметка фланца DN250 к B-101	«+5,504»	5504	5502.0	-2.0	±10	да
Линия 115	отметка фланца DN450 на люке M	«+4,064»	4064	4042.0	-22.0	±60	да
Точки стыка (tochki_R-101.csv)	123-25-PPR	по модели	15212; 8728; 4400	15212; 8728; 4400	0.0	±1	да
Рубашка 125	U-коллектор ниже L3/L4	трасса линии «150»	150	150.0	+0.0	±1	да
Рубашка 126	отвод от L1/L2 до поворота	«150»	150	150	+0.0	±1	да
Точки стыка (tochki_R-101.csv)	104-25-S	по модели	15280; 10611; 1367	15280; 10611; 1367	0.0	±1	да

Сверка с чертежами наложением в одном масштабе (`sverka.py`)

Метод: лист растрируется (200 dpi), линии находит скрипт (профиль потемнения в окне), масштаб листа — по проставленному размеру; модель рендерится почти ортогонально в известном масштабе и переносится на лист подобием по двум опорным точкам. Допуск: ±5 мм (размер с надписью) или ±10 мм (размер по масштабу, без надписи) + погрешность скана 1 пкс × масштаб.

л.11 — R-101 K3000L SS316L, главный вид

Масштаб листа: 4.070 мм/пкс по «1695», 4.082 мм/пкс по «600» (расхождение 0.3 %); ось x = 477.0 пкс.

Размер	Лист (по масштабу), мм	Модель, мм	Отклонение	Допуск	В допуске
верх рубашки → низ лап («600»)	598	600	+2	±9	да
верх рубашки → ось L1/L2 («250»)	252	250	-2	±9	да
разъём → верх рубашки (по масштабу, конец шейки фланца)	191	190	-1	±14	да
торцы штуцеров → фланец G («85»)	90	85	-5	±9	да
Ø наружный корпуса по стенкам (Ø1600 + 2×16)	1632	1632	+0	±14	да
разъём → верх электродвигателя (по масштабу)	2271	2318	+47	±60	да
разъём → торцы штуцеров N1…N6, T («730»)	627 (надпись «730»)	730	+0 от надписи	±5 от надписи	да (по надписи)

л.3 — X-103 F1000L, главный вид

Масштаб листа: 2.556 мм/пкс по «1200».

Размер	Лист (по масштабу), мм	Модель, мм	Отклонение	Допуск	В допуске
Ø наружный корпуса (Ø1000 + 2×6)	1007	1012	+5	±10	да

л.7 — E-102, вид сбоку

Масштаб листа: 2.970 мм/пкс по расстоянию между трубными решётками (модель 2540 мм).

Размер	Лист (по масштабу), мм	Модель, мм	Отклонение	Допуск	В допуске
наклон оси аппарата на листе (уклон 3° к N2)	3.5°	3.0°	-0.5°	±1°	да

Наложение: `sverka-l11-R-101-glavnyy-vid.jpg` (масштаб рендер→лист 0.7863, поворот 0.0°).

Наложение: `sverka-l11-R-101-plan.jpg` (масштаб рендер→лист 0.7865, поворот -90.0°).

Наложение: `sverka-l3-X-103.jpg` (масштаб рендер→лист 0.7042, поворот 0.0°).

Наложение: `sverka-l7-E-102.jpg` (масштаб рендер→лист 0.8753, поворот -89.5°).

Сборка (Process drawing л.2 — схема поставщика, без масштаба)

Наложение невозможно (схема не в масштабе): `sverka-process-drawing-l2.jpg` — схема и модель рядом; состав и порядок элементов сверяется по `shtucery_naznachenie.md` и P&ID; отметки, уклоны и соосность — в `kontrol-razmerov.md`.

Размеры с надписью, вычерченные не в масштабе (модель — по надписи; вопрос поставщику)

- разъём → торцы штуцеров N1…N6, T («730»): на листе вычерчено ≈627 мм при надписи «730»; модель — по надписи (730).

ИТОГО вне допуска: 0

Решения, на которых стоит узел

- Трассы, отметки, Ø×толщина, арматура и номера линий — без отступлений (К65); обвязка аппаратов — по чертежам поставщика.
- К66: трубопроводы, которые были из 904L (гребёнка загрузки), — из AISI 316L; реактор R-101 и его поставка — AISI 316L. Загрузка — только для ЭПАФ и ТГДДМ (ЭХГ, 4-аминофенол, МДА, уксусная кислота, NaOH, NaCl, толуол, вода).
- К67: общая гребёнка (азот, вакуум, вода, растворители) — одна съёмная на три реактора, на клампе; на R-101 — фланец-переходник DN100 на N1 (кламп Ø119 на 110 мм над фланцем) с заглушкой, концы постоянных линий вакуума, азота и сдувки — на клампах Ø64 у реактора.
- К68: мерники пока без обвязки; жидкое сырьё — из еврокубов и бочек насосом по рукаву (вход 109 на N6), сыпучее — через растариватель B-101 и спуск 115.
- Слив реактора — 105 рукавом в передвижную ёмкость ЕМК-Р 200 с насосом; конденсат сборника — 104 трубой в центробежную дистилляцию (X-600).
- Вакуум на крышку — 100 и 134 (PPR/GF/PPR 110×15,1) от концов на клампах Ø64 (рукава к выходам съёмной гребёнки) к коллекторам 618; 127 от E-102 N10 — в 134 и к коллектору 618; датчик разрыва мембраны контактный Ex; торцевое уплотнение — бачок поставщика без азота (К64).
- Аварийный сброс 110 — в аварийную ёмкость V-301/1 (К36); ниже мембраны — дыхание реактора через КДЗТ-50А в сдувку 114.
- Местные отсосы узла (лианы FM-200, зонты) — в модели узла с воздуховодами до границы «→ магистраль вытяжки».

Допущения

- Здание — общая подложка `razdely/tx/trassy/zdanie.py` (КМ/АС): П1 +2.500 и +5.420, проём над R-101 на +5.420, колонны, стена по ряду Г (Y 18 150…18 300). По КМ площадка +5.420 кончается на Y 15 232 — в модели узла здание поправлено по КМ (вопрос ⑥). Проходки узла, которых нет в КМ/АС, — `3d/prohodki.md`.
- Привязка: R-101 — X 15 470 / Y 14 010, лапы на +2.500; E-102 — ось X 15 010, N1 на Y 13 025, ось +6,05 с уклоном 3°; X-103 — в проёме КМ П1 +2.500 (15 280; 9 320); V-301/1 — центр (17 700; 20 950).
- В `data/` ничего не менял.

Файлы (`itog/`)

Файл	Что
`R-101_montazh.pdf`, `.vsdx`, `R-101_montazh_list*.svg`	монтажный комплект в стиле ТЕФКОТ: лист 1 — монтажная схема установки (аппараты целиком), лист реактора, ведомости соединений, точек стыка, арматуры и КИП
`R-101_cveta_truboprovodov.md`, `.pdf`	цвета трубопроводов: поток, откуда → куда, материал и Ø×толщина
`3d/R-101-step.zip`	STEP: `R-101.step` (Windows-1251, для КОМПАС) + `R-101-utf8.step`
`3d/R-101.glb`, `R-101.gltf.json`, `viewer.html`	просмотр в браузере (группы галочками, разрез, подписи)
`3d/R-101-parts.json`	детали, порты, связи «порт-в-порт», касания опор
`3d/*.jpg` (2400×1600)	общий вид, узел в здании, вид сверху, разрез; крупно: крышка, съёмная гребёнка (призрак) и ответные штуцеры, загрузка из еврокуба, вакуум, люк М со спуском 215, сдувка 214, мембрана N3, аварийный сброс, вода E-102, рубашка, низ реактора, X-103, шлемовая труба, привод; обход без здания 8 ракурсов и сверху
`3d/koncy.md`, `3d/potoki.json`	концы всех линий словами; потоки и цвета
`3d/sverka-*.jpg`, `3d/sverka.md`	наложение модели на листы поставщика; таблица отклонений

`3d/kontrol-razmerov.md`, `clash.md`, `porty.md`, `proverki.md`, `prohodki.md`, `zdanie-check.md`, `zony.md`, `validnost.md`, `R-101.glb.audit.md`	проверки
`R-101_smeta.xlsx`, `smeta-data.json`	смета
`shtucery_naznachenie.md`, `produkty.md`, `styki.md`, `voprosy.md`, `tochki_R-101.csv`	таблицы узла
`R-101_cheklist_zamerov.pdf`, `R-101_dokument_uzla.pdf`	чек-лист замеров, документ узла с рендерами
`R-101-itog.zip`	весь комплект (без несжатых STEP и `R-101.gltf.json`)

Пересборка и проверки — одной командой

Всё в `itog/` — результат скриптов, руками не правится; картинки — только рендеры модели и растр листов чертежа.

```

cd razdely/tx/obvyazka/R-101/tools

python3 run_all.py # всё: 3d, sverka, check, render, smeta, montazh, cveta, docs, babkin, grep

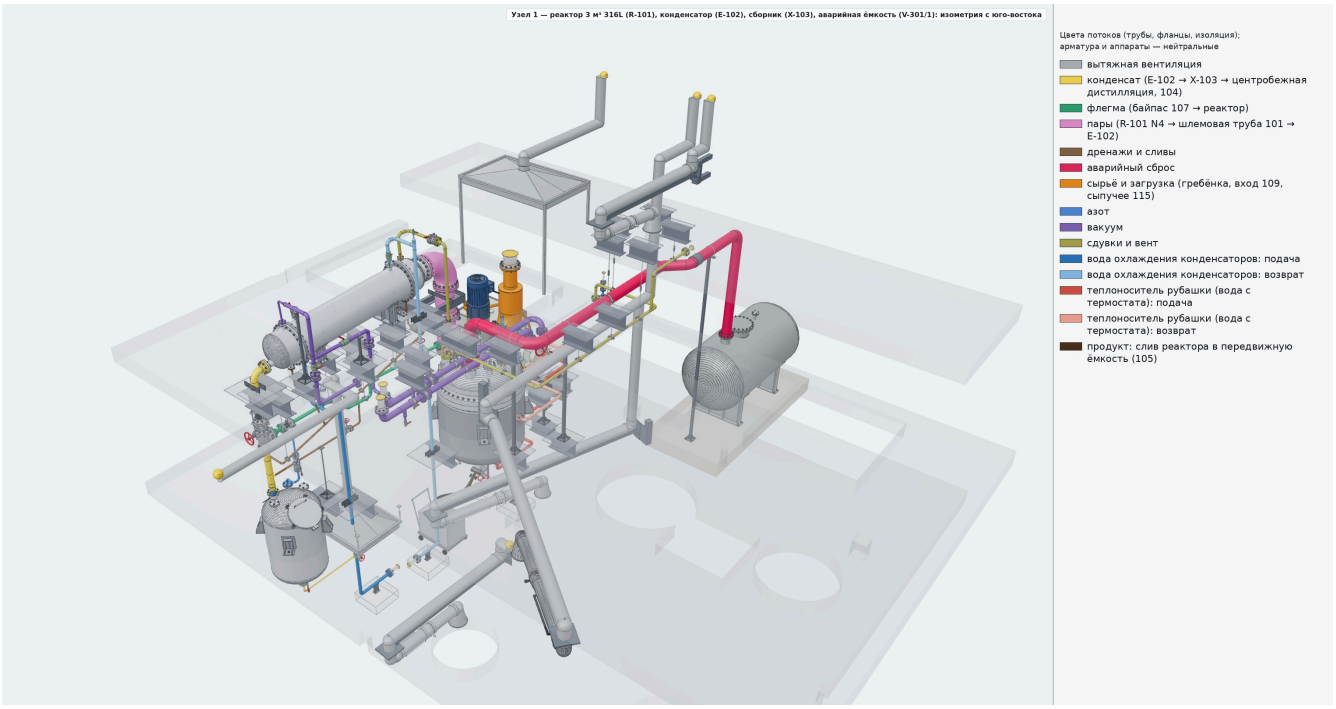
python3 run_all.py 3d check # выборочно

```

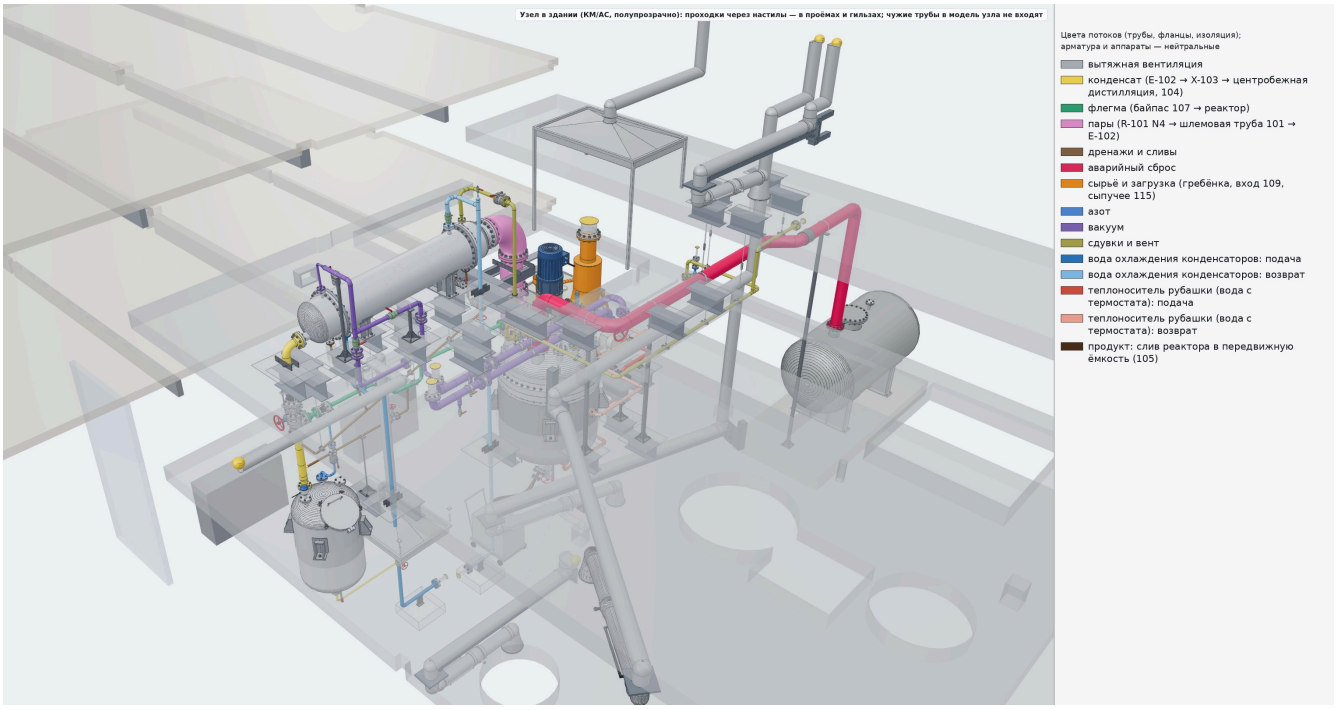
Скрипты: `uzel.py` (данные узла), `model3d.py` (модель + контрольные размеры), `sverka.py`, `renders.py`, `smeta.py`, `montazh.py`, `shema_a1.py` (лист 1), `cveta.py`, `docs.py`, `voprosy_babkin.py`. Проверки: `clash3d.py --strict` (все пары тел, со зданием, трассами и ОВ), `check_ports.py`, BRepCheck выданного STEP, `tools/audit/odinokie_flancy.py`, `zony.py`, проверка здания, сверка, `grep` запрещённых названий по всем выходным файлам.

3D-модель (рендеры)

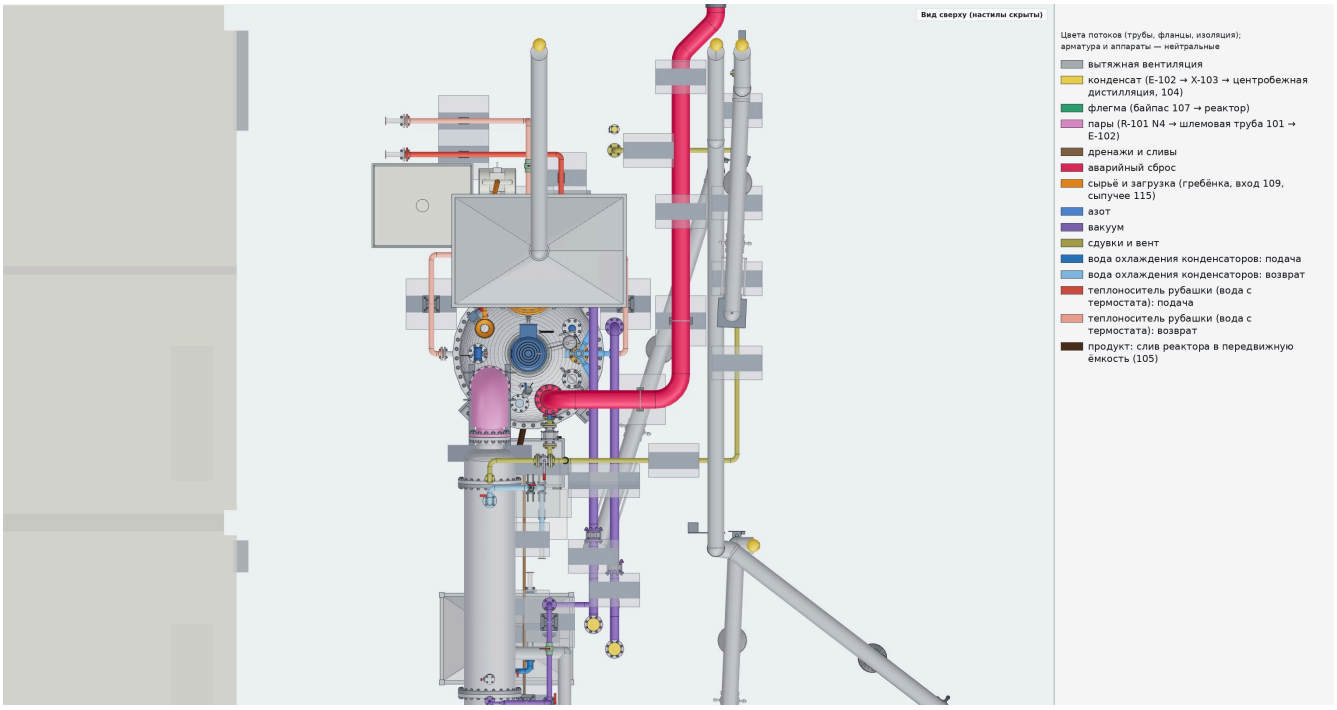
Изометрия узла



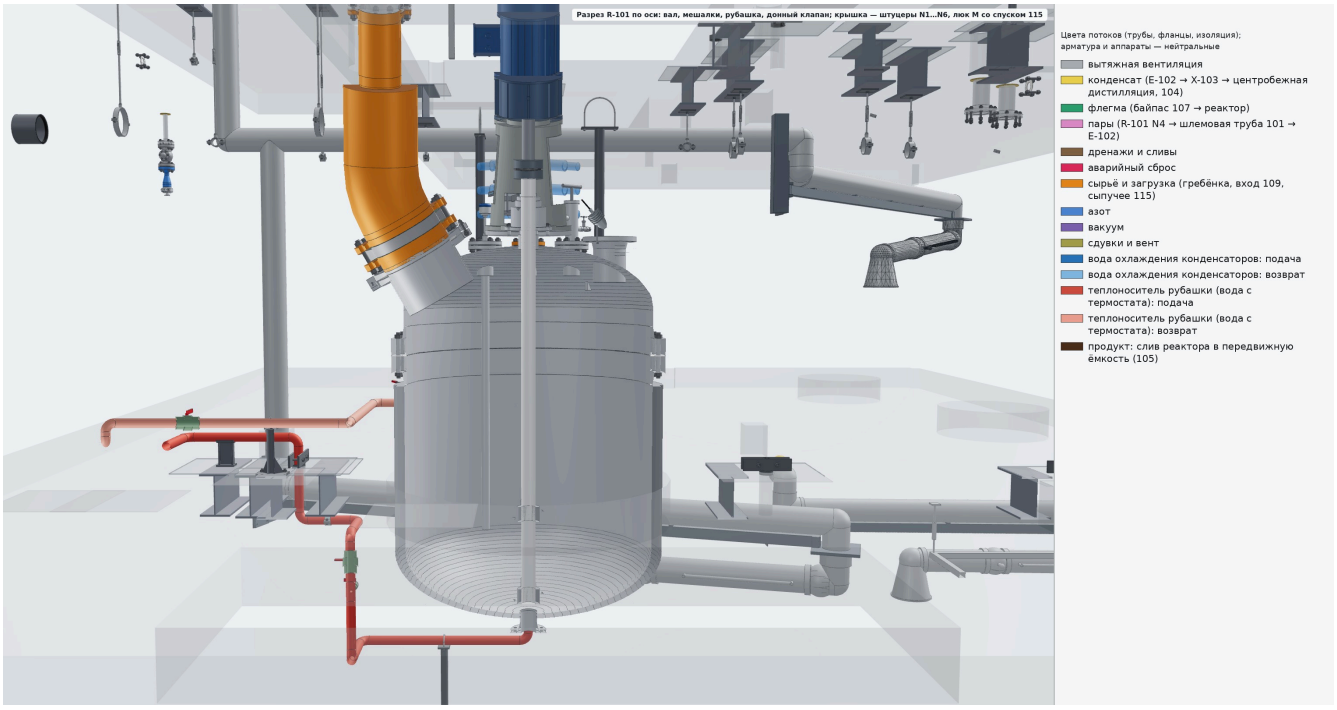
Узел в здании (КМ/АС)



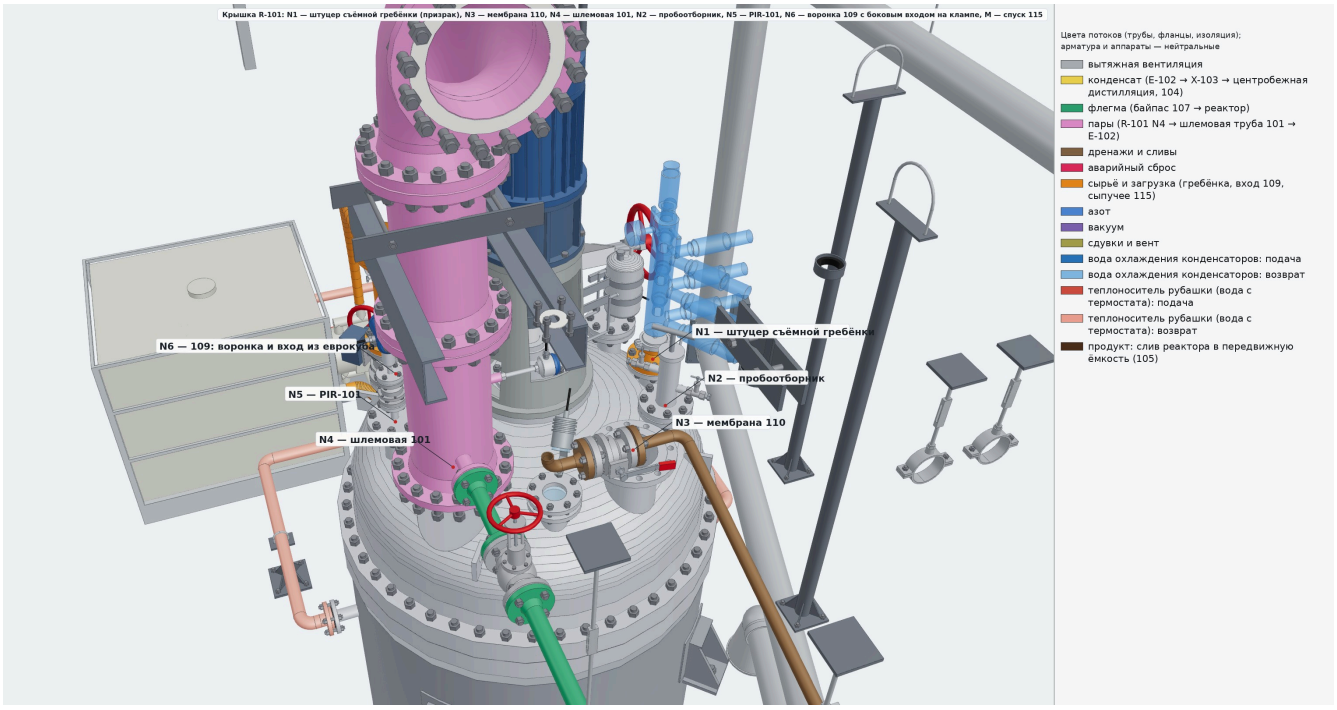
Вид сверху



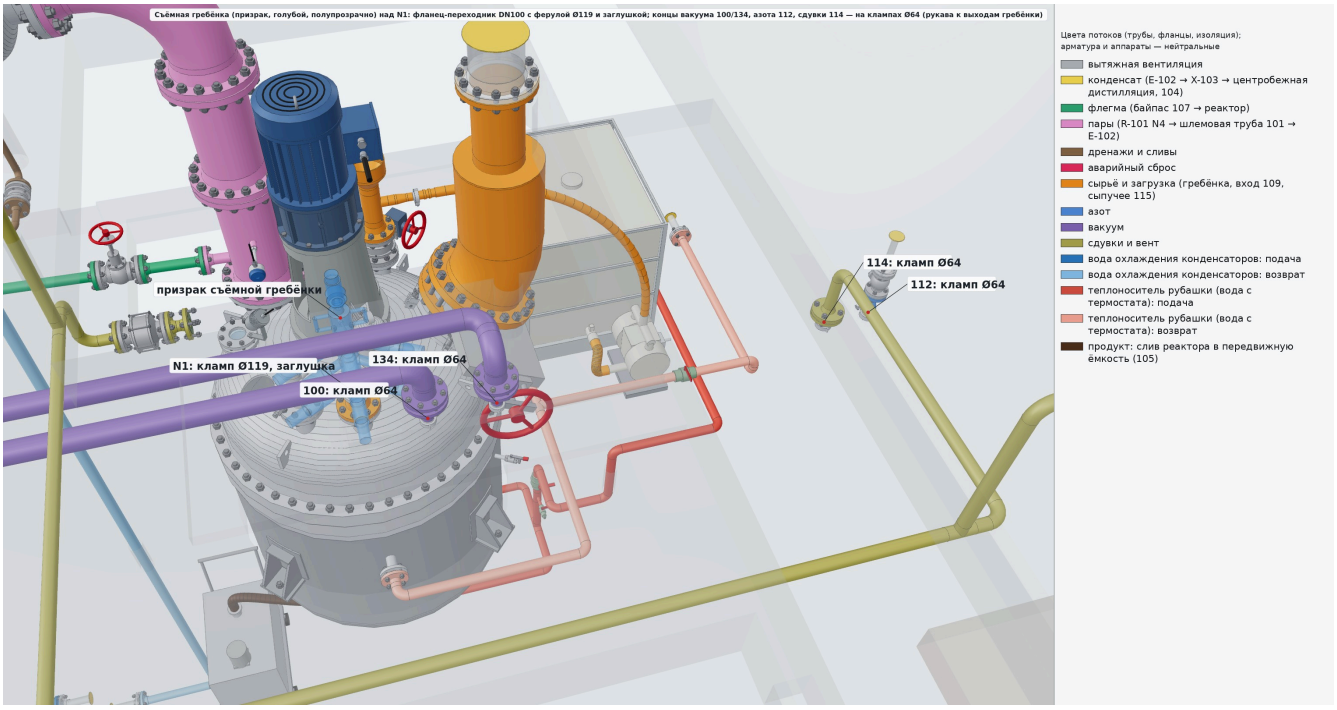
Разрез R-101 по оси



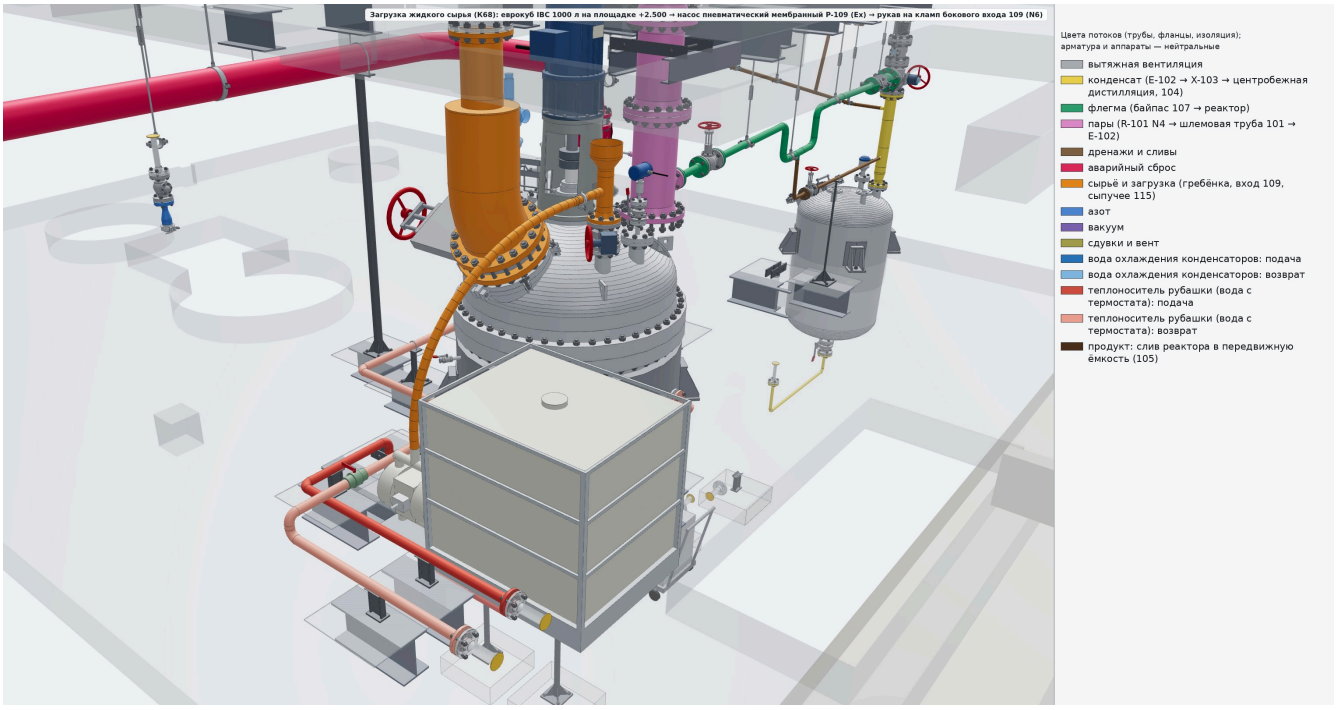
Крышка R-101: штуцеры



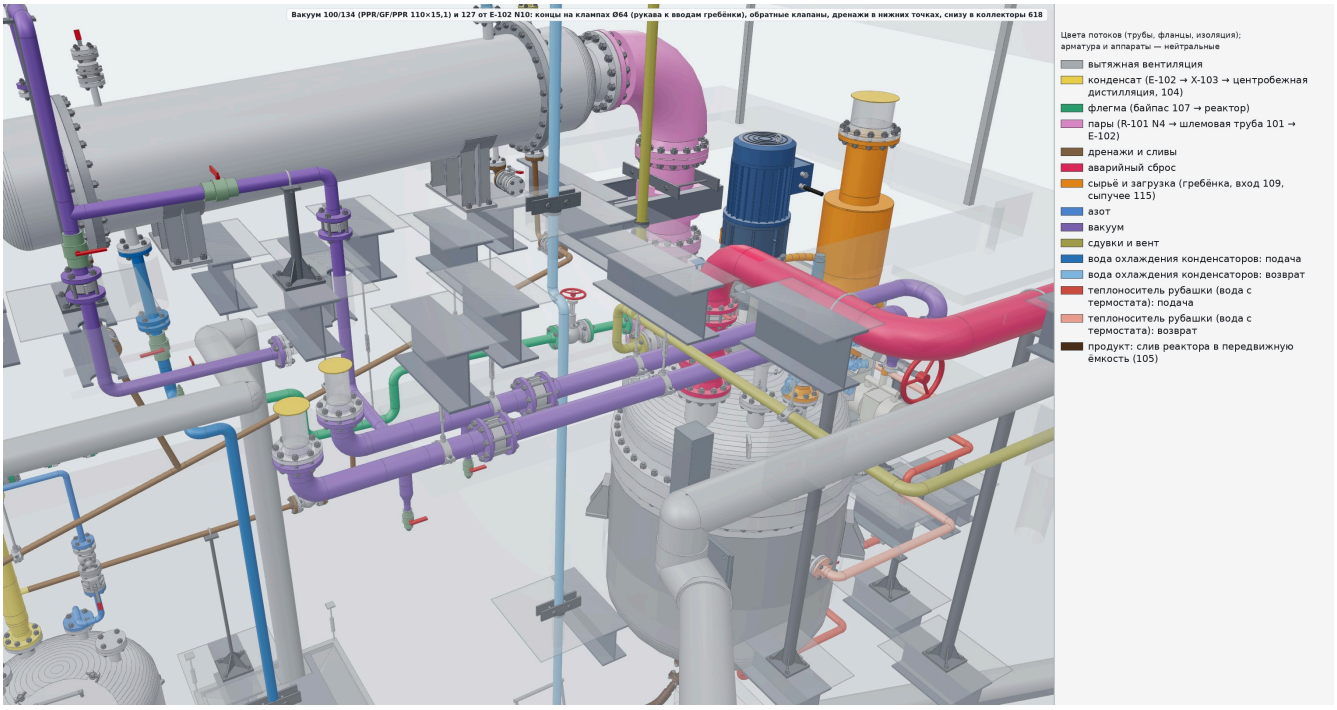
Съёмная гребёнка (призрак) и концы линий на клампах



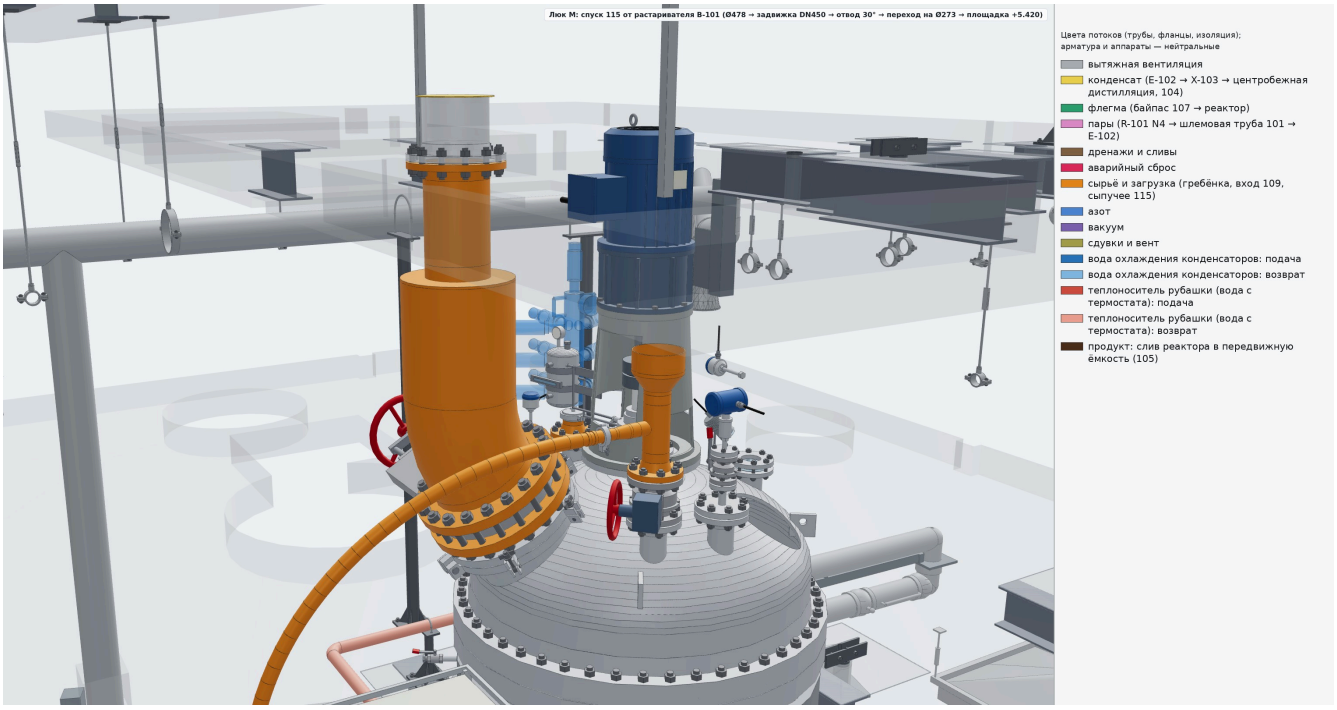
Загрузка из еврокуба насосом P-109



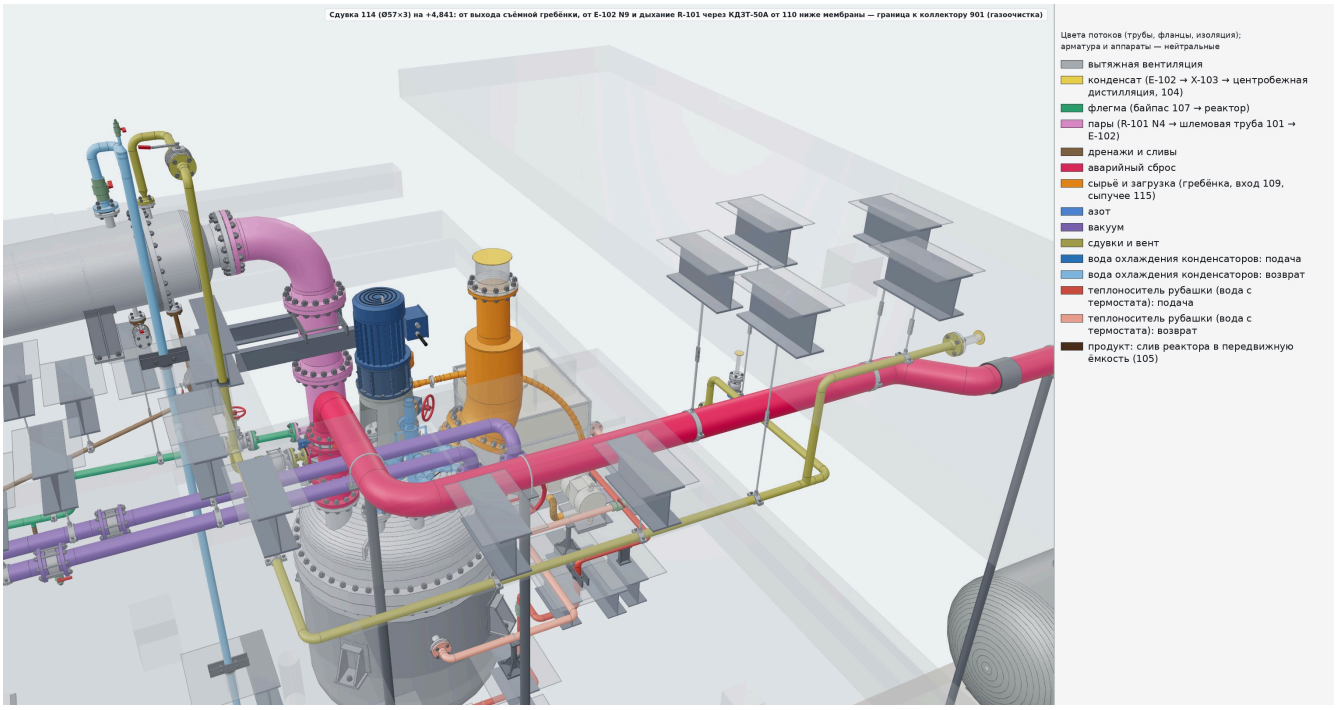
Вакуум 100, 134, 127



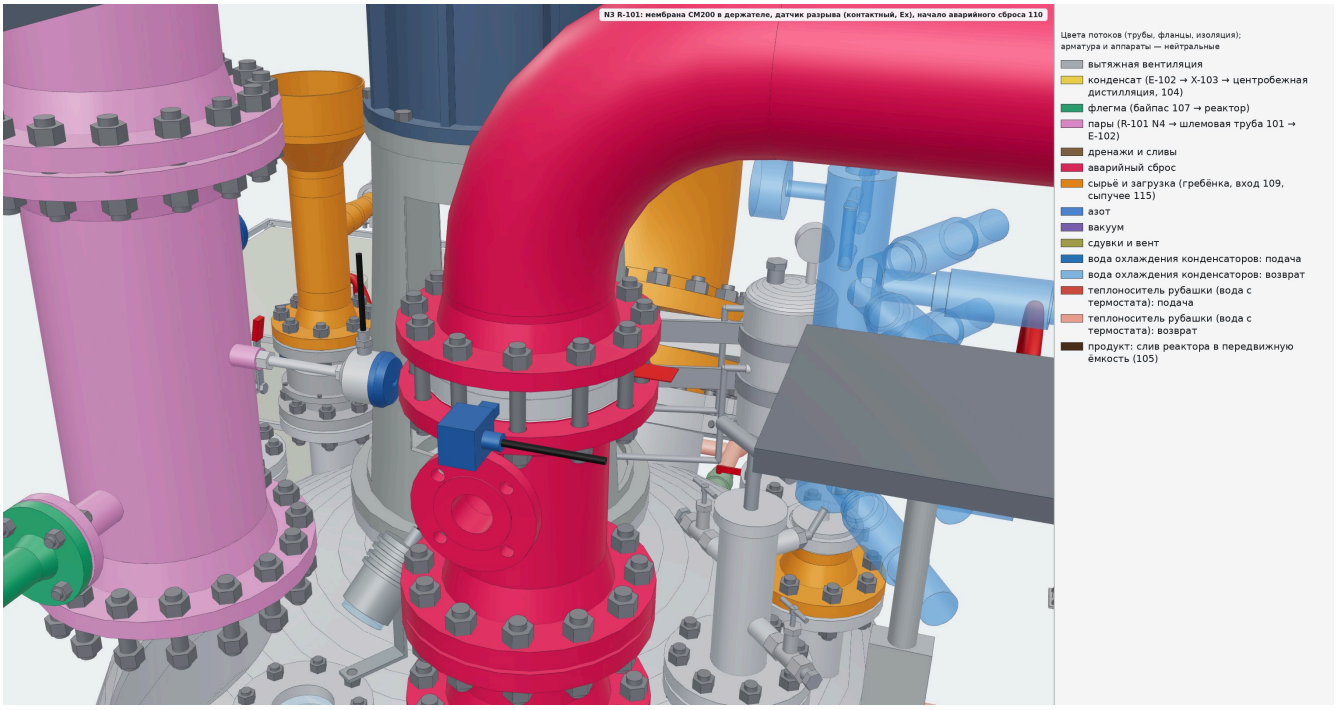
Люк M и спуск 115



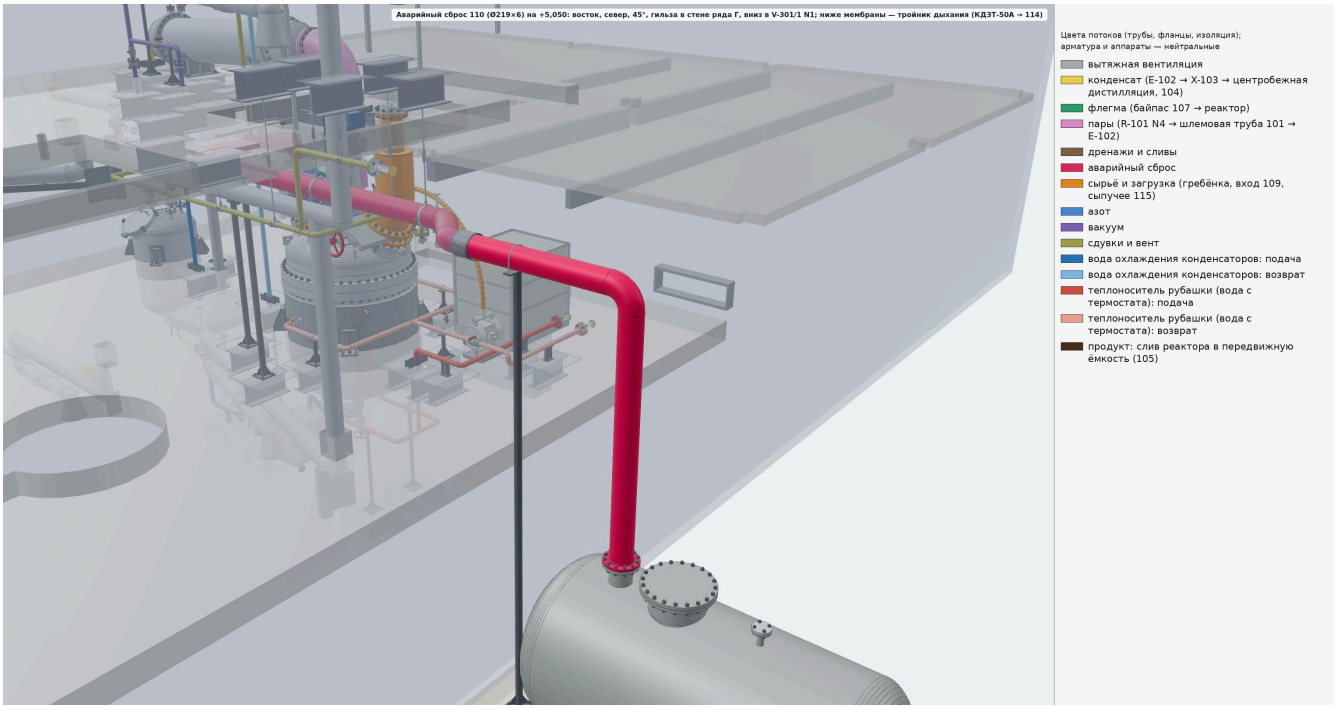
Сдувка 114 с КДЗТ-50А



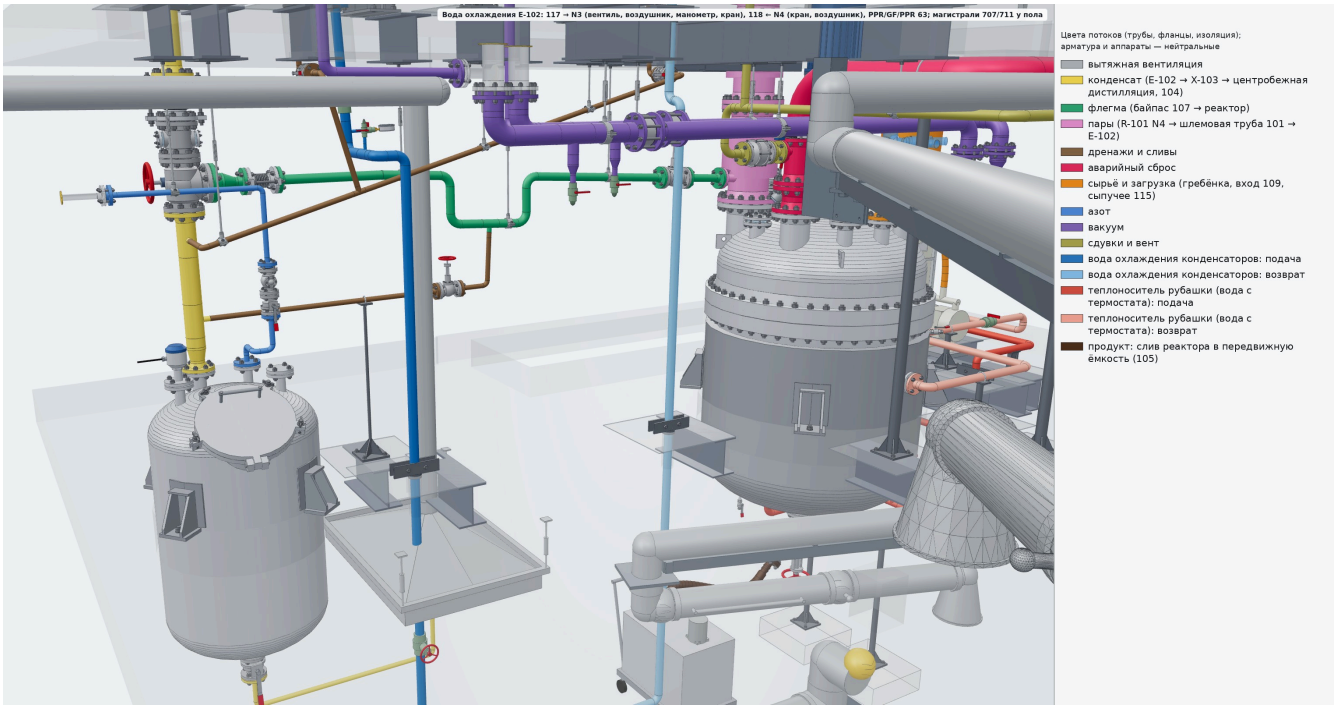
Мембрана CM200 на N3



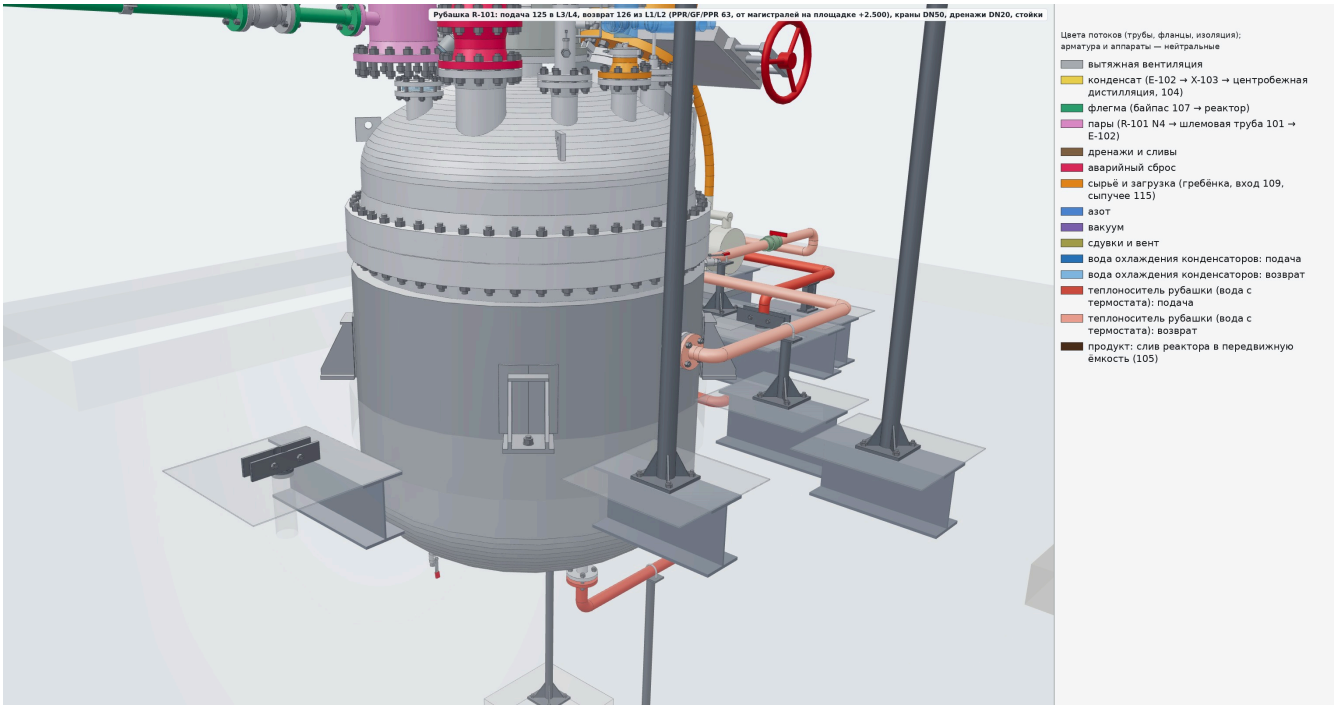
Аварийный сброс 110 в V-301/1



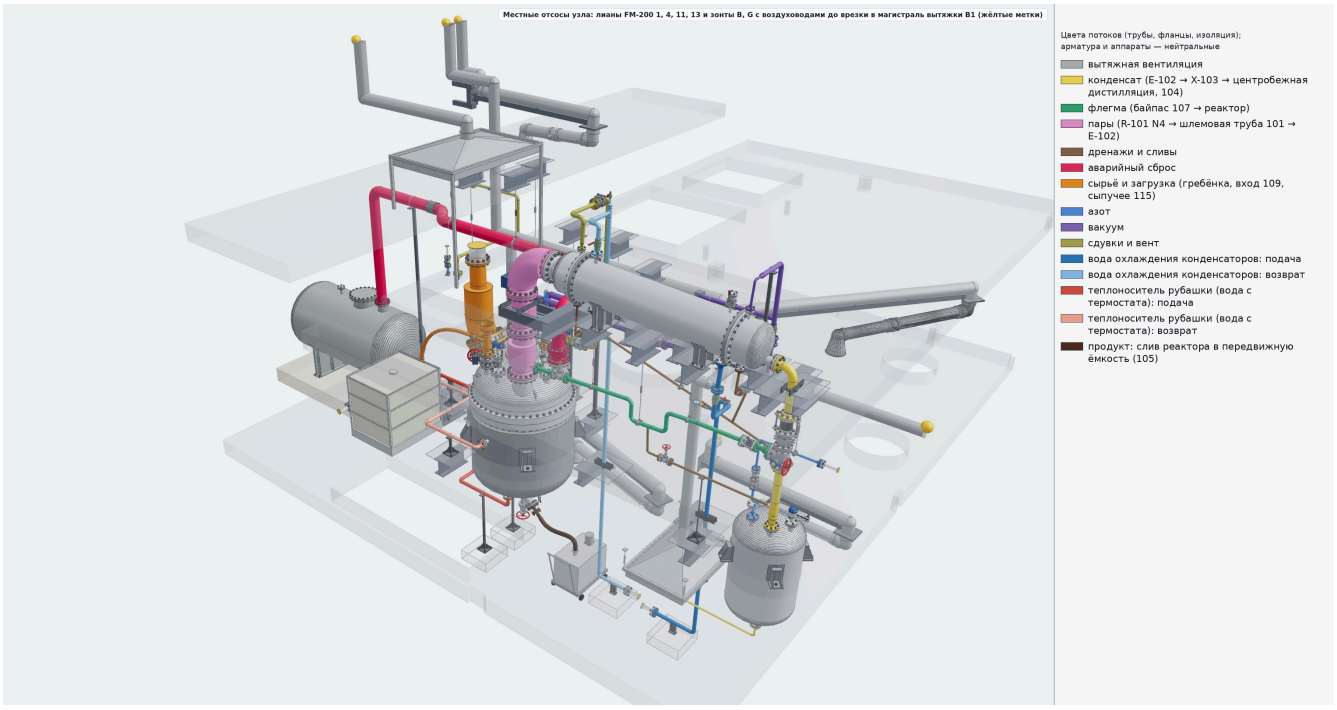
Вода охлаждения E-102: 117, 118



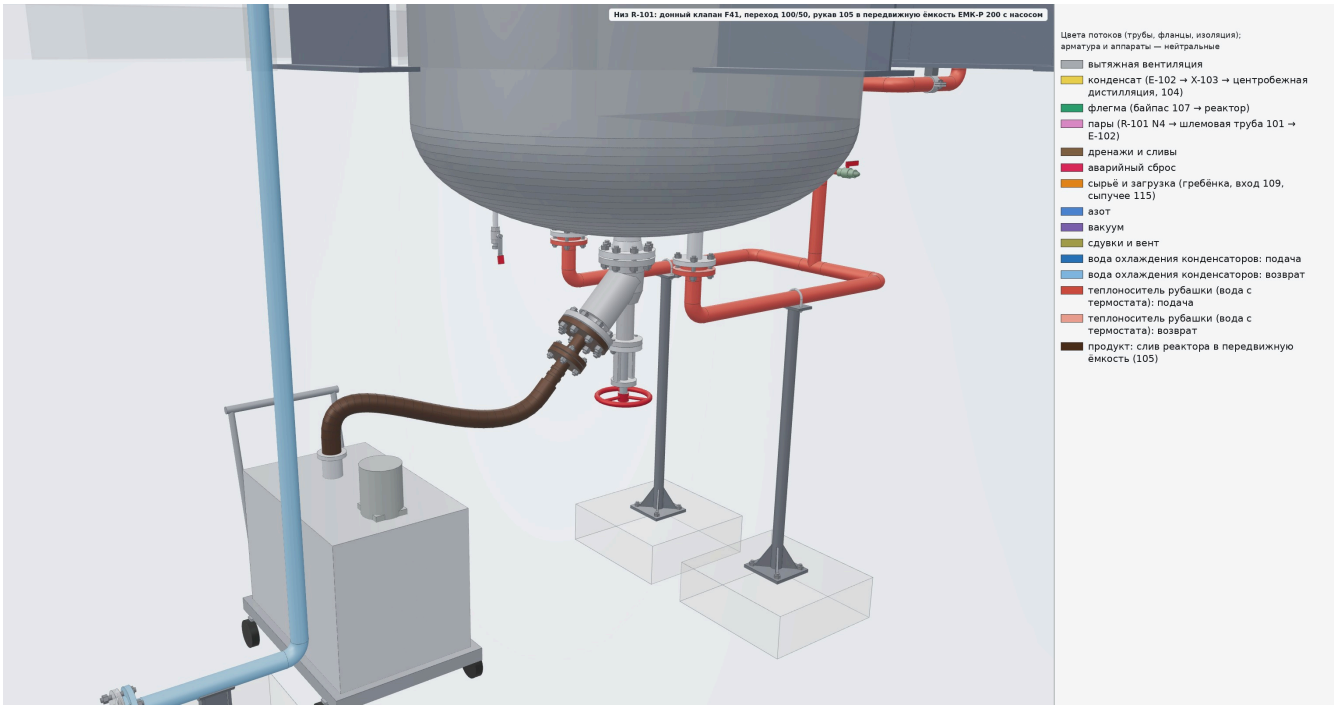
Рубашка R-101: 125, 126



Местные отсосы узла: лианы и зонты



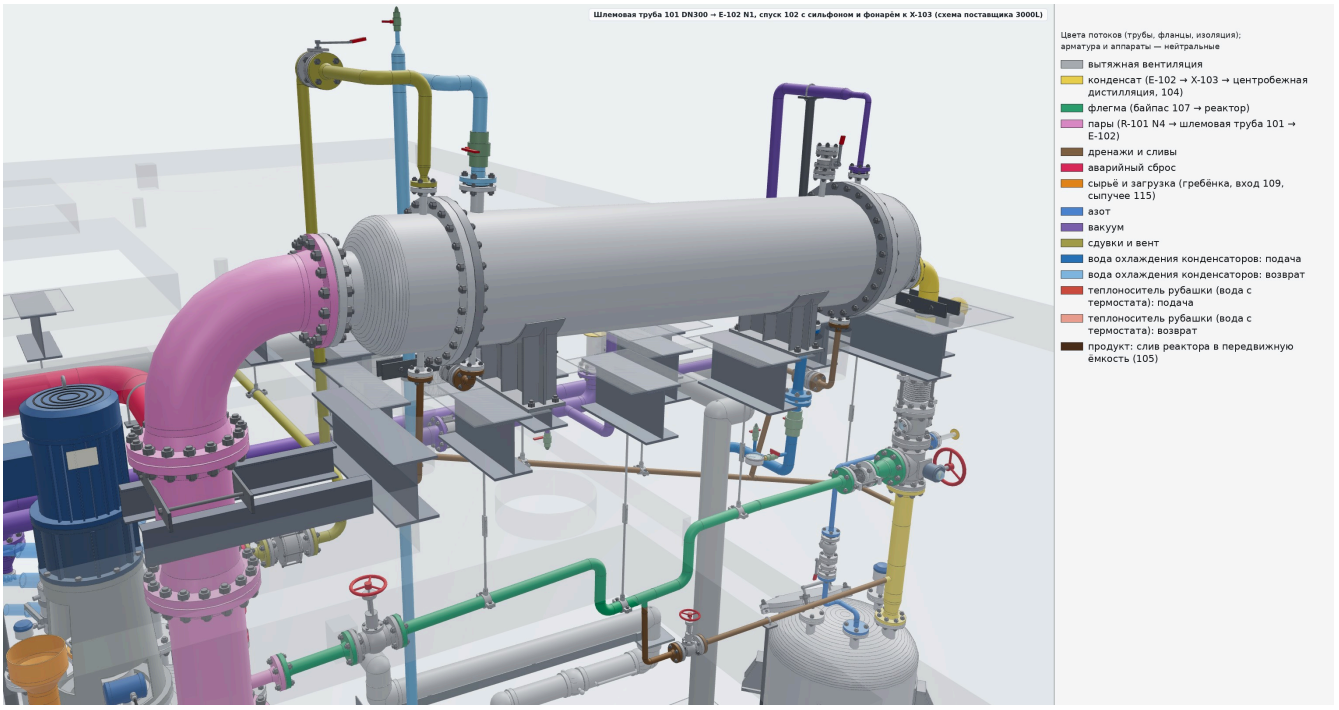
Низ R-101: слив 105 в передвижную ёмкость



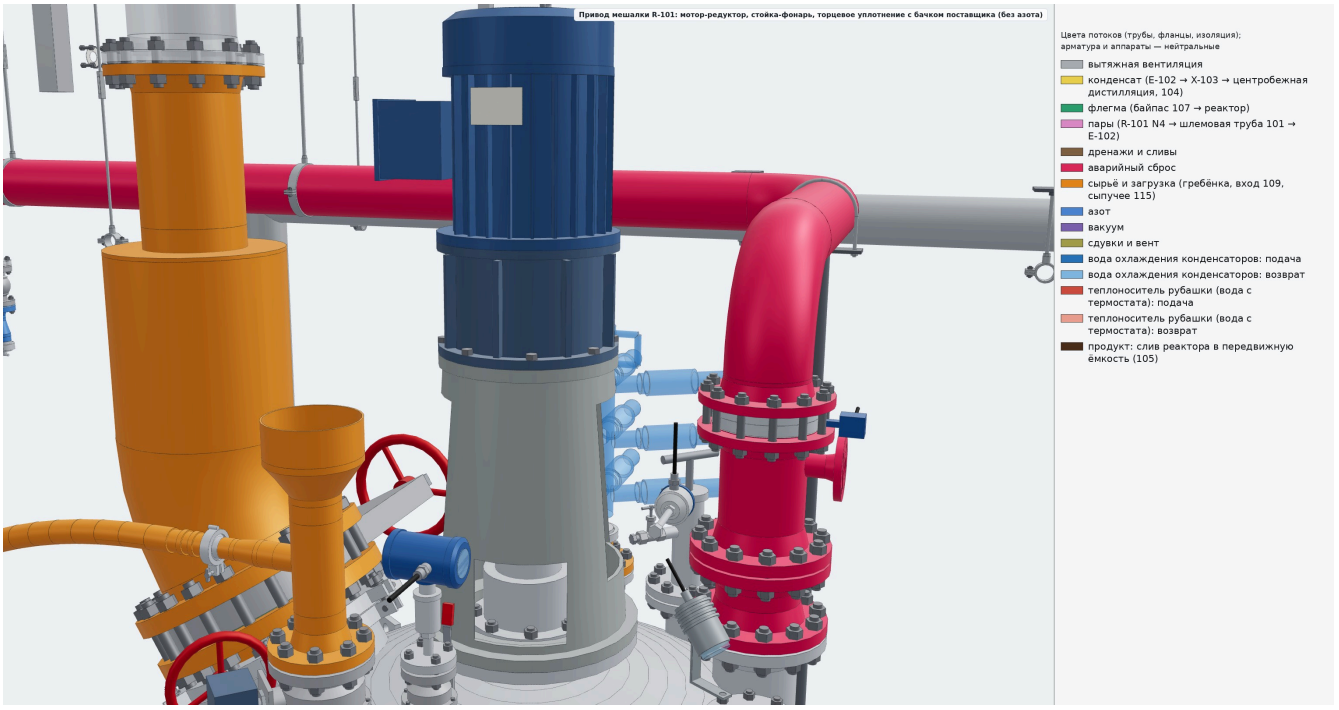
X-103



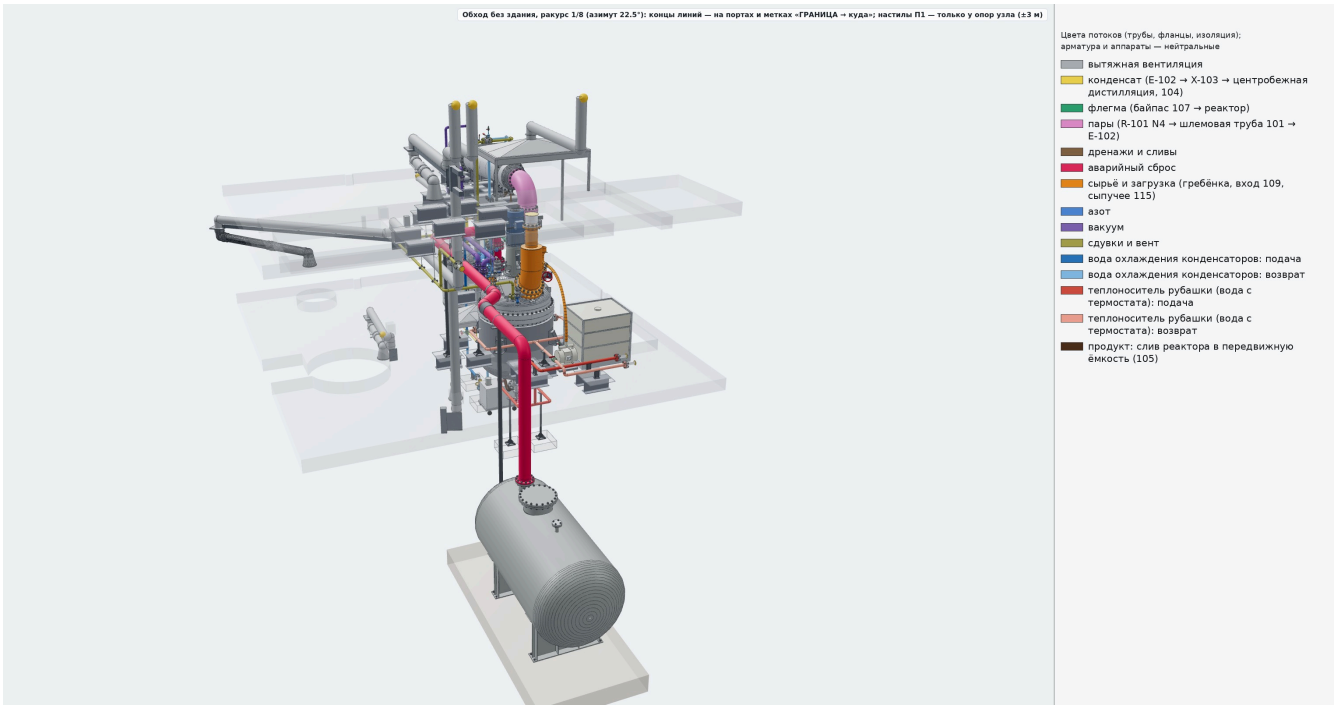
Шлемовая труба и спуск 102



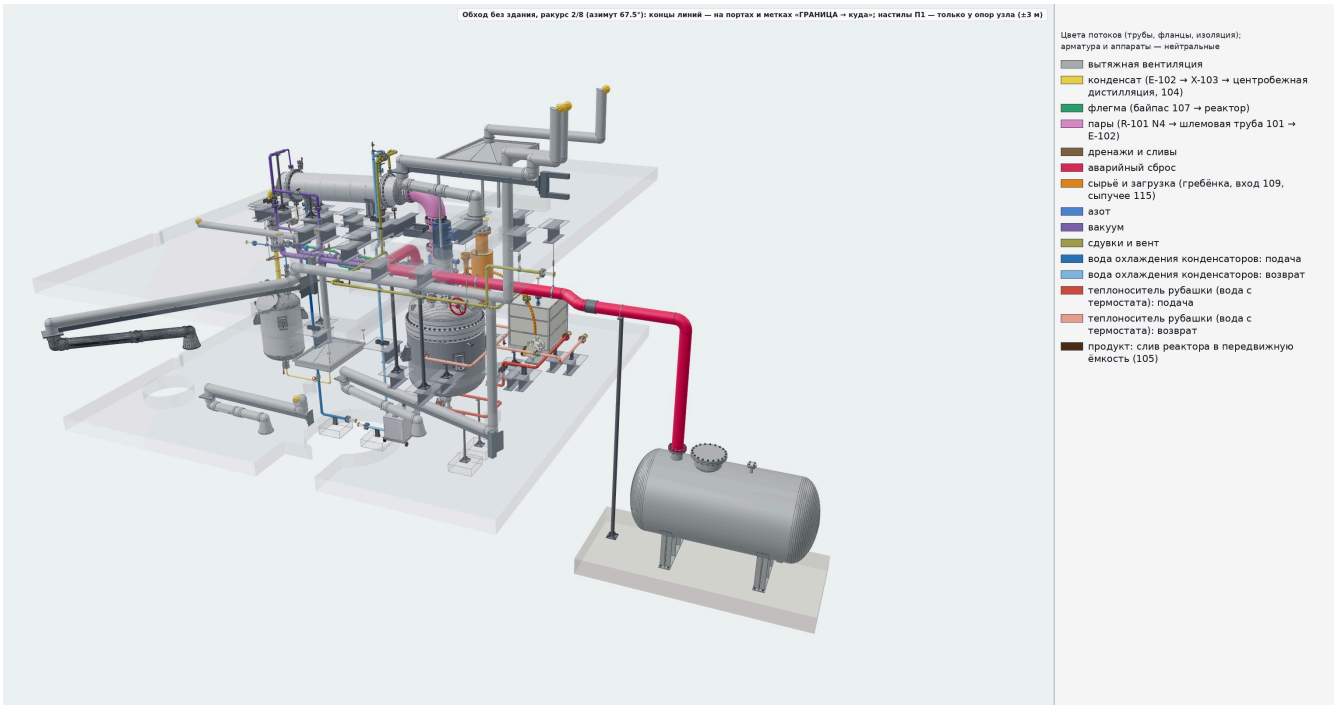
Привод мешалки и уплотнение



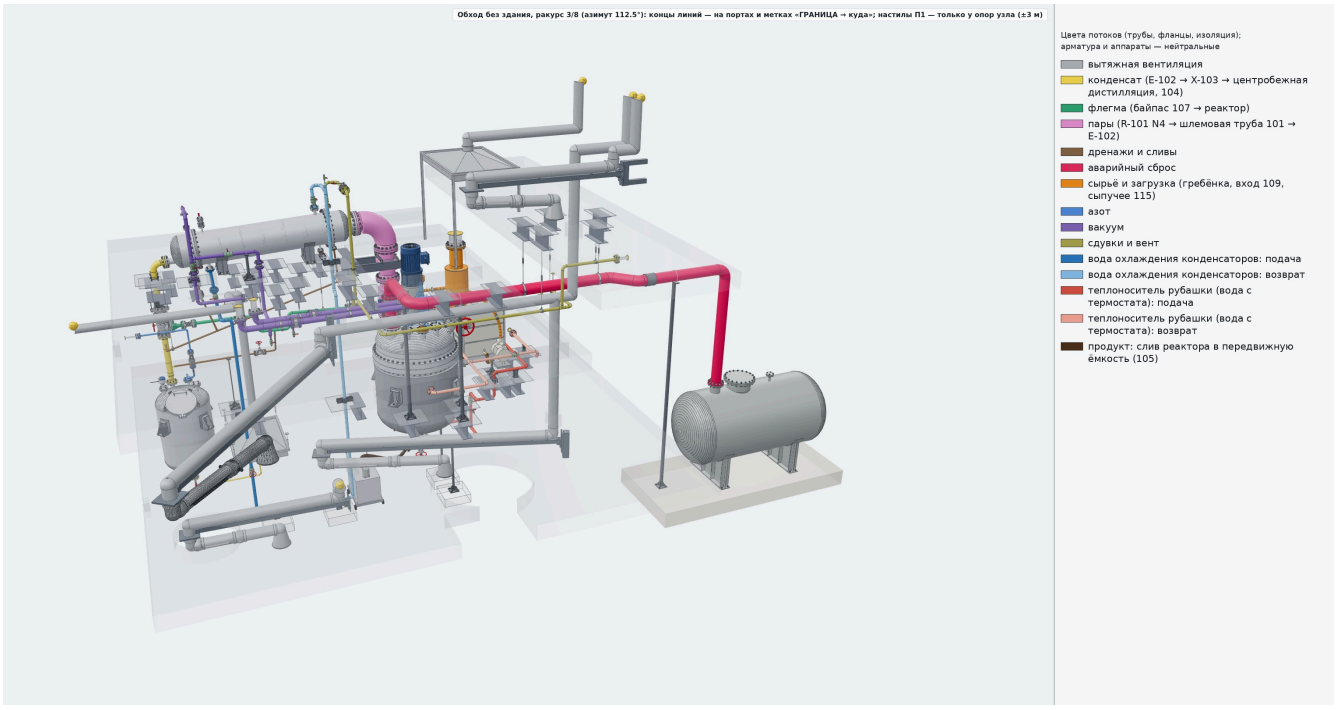
Обход без здания, ракурс 1/8



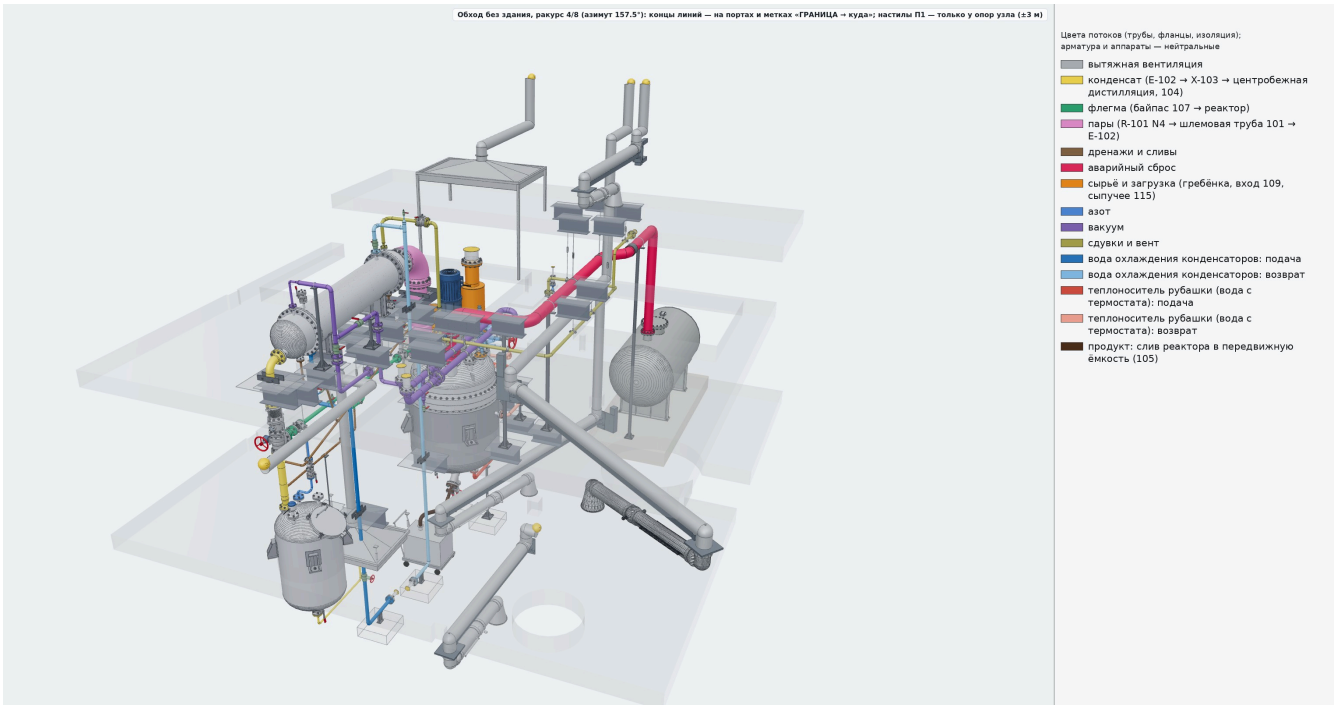
Обход без здания, ракурс 2/8



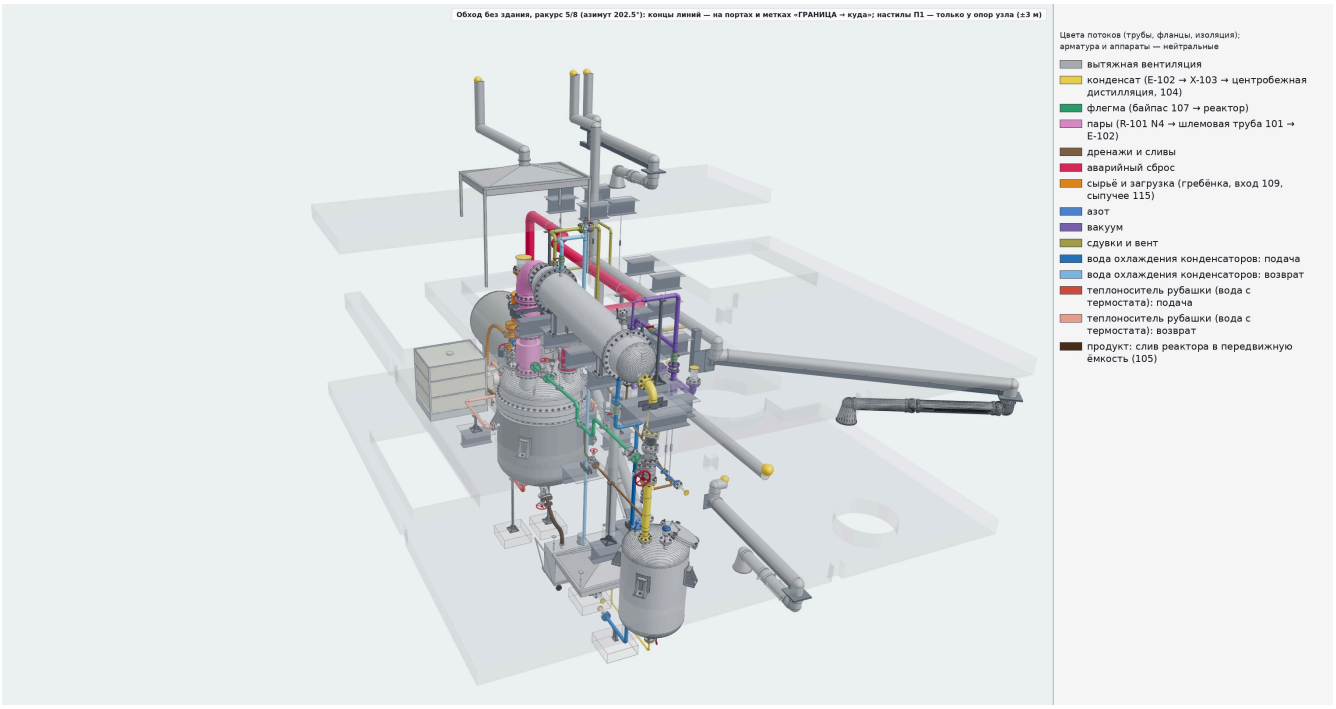
Обход без здания, ракурс 3/8



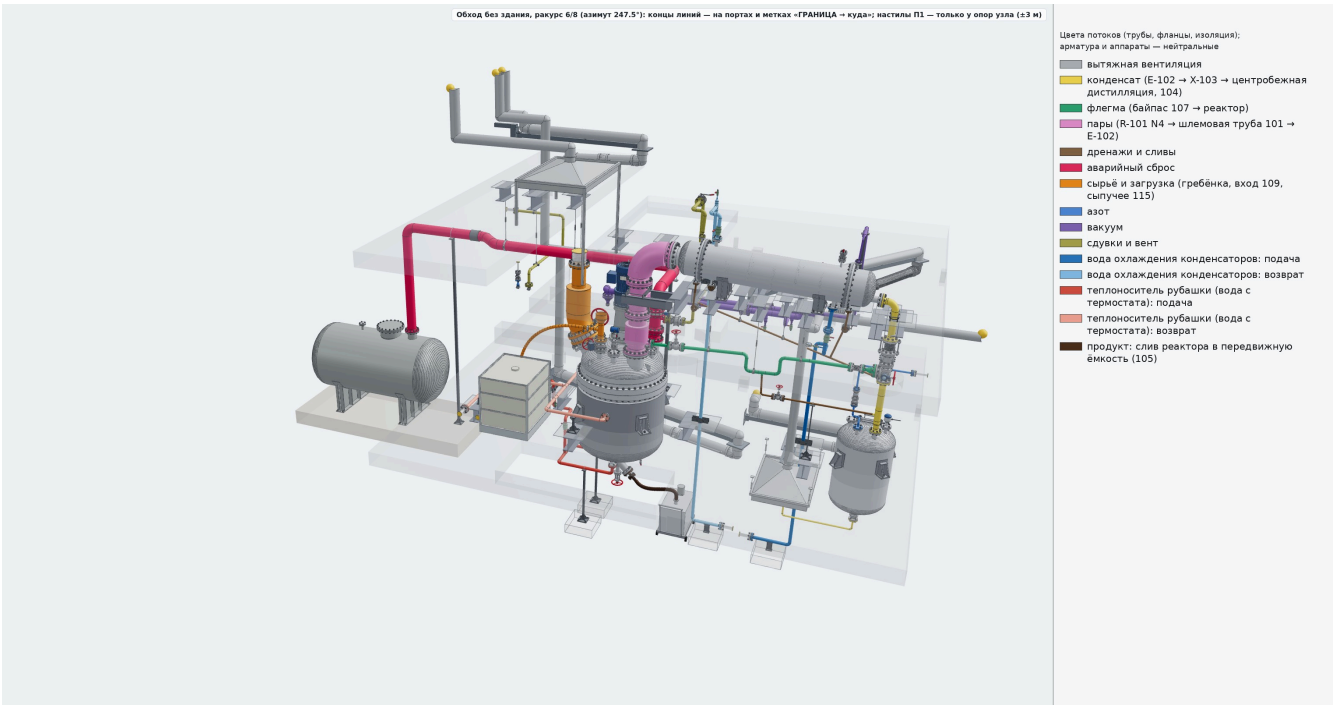
Обход без здания, ракурс 4/8



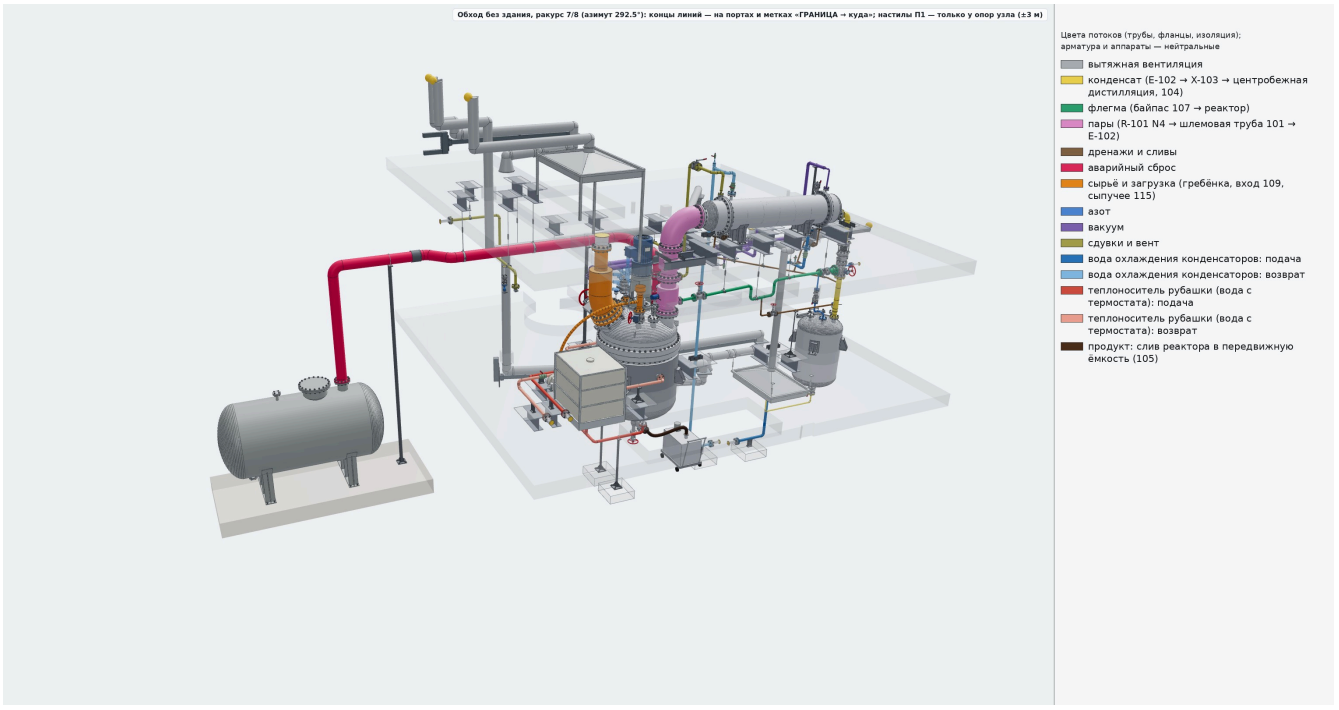
Обход без здания, ракурс 5/8



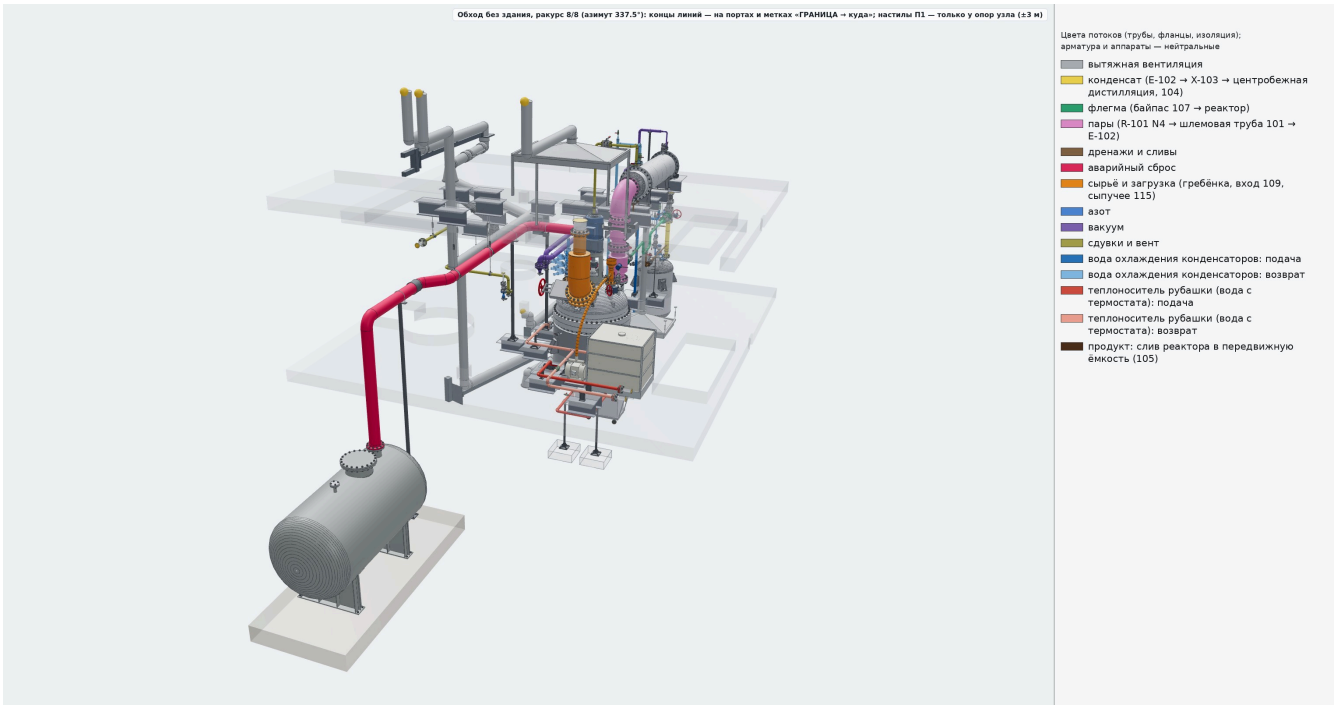
Обход без здания, ракурс 6/8



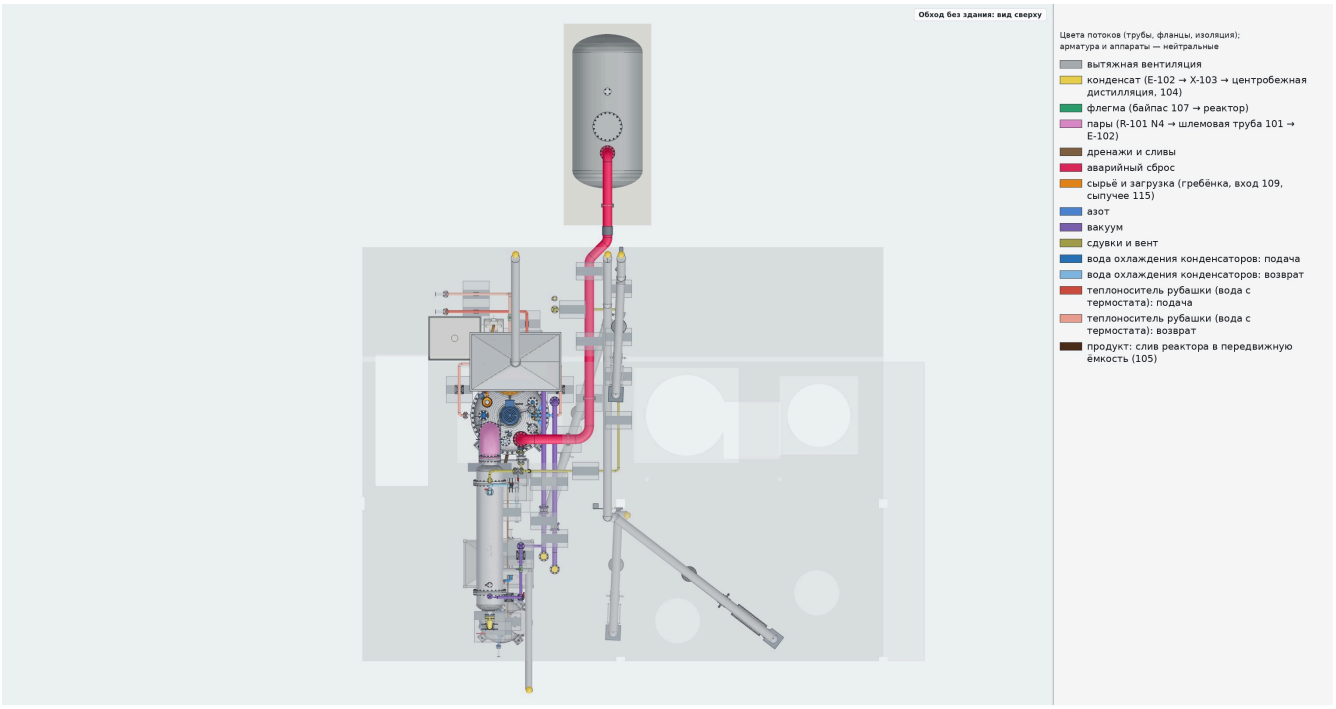
Обход без здания, ракурс 7/8



Обход без здания, ракурс 8/8



Обход без здания: сверху



R-101 (реактор 3 м³, 316L) — продукты, загрузки, режимы, тепловые нагрузки

Источники (внутренние): методики синтеза ЭПАФ (A300) и ТГДДМ (A600) на реактор 3000 л, матбаланс ЭПАФ/ТГДДМ, «Тепловые эффекты ЭПАФ, ТГДДМ» (`ishodnye/tehnologiya/EPAP_TGDDM/`); перечень оборудования `data/oborudovanie.csv` (R-101 — ЭПАФ, ТГДДМ).

DEA/CDEA в R-101 не подаём (этап 0, расхождение 12 — подтвердить у химиков).

1. ЭПАФ (A300), партия на 3000 л

Стадия	Загрузка	T, °C	Давление	Время	Тепло
1. Дегазация ЭХГ	ЭХГ (эпихлоргидрин) 1144,4 кг через N1	нагрев до 38	вакуум ≤ 50 мм рт. ст. (≈ 67 мбар), конденсатор E-102 на реактор	30 мин	нагрев ЭХГ 22 МДж
1. Алкилирование	4-аминофенол 150 кг (люк M, вручную), уксусная кислота 4,1 кг (N1)	38 ± 5	азот, атм.	≥ 720 мин	реакция −339 МДж: в среднем 7,9 кВт, пик в первые 1–2 ч — 47–94 кВт (оценка)
2. Дозирование NaOH	р-р NaOH 1284 кг (N5), ≤ 3,975 л/мин ≈ 4 ч	27 ± 5	азот, атм.	+ выдержка ≥ 360 мин	−249 МДж: ≈ 17 кВт отвода за 4 ч дозирования
3. Разделение, промывки	вода деион. 900 кг × 2–3 (N1)	27 ± 5	атм.	20 + 30 мин на промывку	—
Слив	нижняя водная фаза ≈ 1,9 т, промывные воды ≥ 900 кг × 2–3; продукт — в тару (донный слив B)	—	—	—	—

Масса в реакторе максимум ≈ 2,96 т (стадия 2) → ≈ 2,6 м³ при рабочем объёме 3,14 м³.

2. ТГДДМ (A600), партия на 3000 л

Стадия	Загрузка	T, °C	Давление	Время	Тепло
1. Дегазация	ЭХГ 769,9 кг (по методике; в матбалансе 943,8 кг — расхождение, вопрос ⑬)	—	≤ 50 мм рт. ст.	30 мин	—

1. Синтез полупродукта	МДА 165 кг (люк), уксусная кислота 2,55 кг	50 ± 5	азот, атм.	≥ 720 мин	реакция −126 МДж: в среднем 2,9 кВт
2. Отгонка ЭХГ	—	50 ± 5	≤ 20 мм рт. ст. (≈ 27 мбар)	до отгона ≥ 346,5 кг ЭХГ в X-103	испарение +232 МДж: 22 кВт за 3 ч / 43 кВт за 1,5 ч (нагрев рубашки = нагрузка E-102)
2. Толуол + NaOH	толуол 859,5 кг (N1), р-р NaOH 1110 кг (N5) ≤ 3,5 л/мин	30 ± 5	атм.	≈ 4 ч + 60 + 30 мин	слабая
3. Промывки	вода 825 кг × 2–3, NaCl 11,25 кг при эмульсии	не норм.	атм.	30 + 30 мин	—

3. Что из этого следует для обвязки

- **Рубашка:** термостат X-104 EUWP-50-96T (96 кВт нагрев, охлаждение подмесом 150–170 кВт — tm) покрывает нагрузки ЭПАФ и ТГДДМ (пик ≤ 94 кВт — оценка). Нужна быстрая подача охлаждения на стадии 1 ЭПАФ (экзотерма).
- **Конденсатор E-102 (50 м²):** рабочая нагрузка — отгонка ЭХГ в ТГДДМ, 20–45 кВт; вода ≈ 4–8 м³/ч при Δt 5 °C (вопрос ⑧).
- **Вакуум:** до 20 мм рт. ст. на стадии отгонки — 100 и 134 от концов на клампах у реактора (рукава к выходам съёмной гребёнки) к коллекторам 618, 127 от E-102 N10. Дыхание — через КДЗТ-50А от 110 ниже мембраны (под вакуумом — вопрос ①).
- **Азот:** после каждого вакуумирования до атмосферы и на весь ход реакции (gv — `balansy.md`: ≈ 4,1 Нм³ на сброс).
- **Загрузка (K66–K68):** вода и толуол — через съёмную гребёнку на N1 (рукава к её входам); ЭХГ, уксусная кислота, растворы NaOH и NaCl — из еврокуба насосом пневматическим мембранным P-109 (Ex) по рукаву на кламп бокового входа 109 (N6); ЭХГ со щёлочью не смешивать — отдельный насос/рукав или промывка (вопрос ⑧). Сыпучие (150–165 кг) — через растариватель B-101 и спуск 115 на люк M.
- **Донный слив:** водная фаза 0,8–1,9 т на операцию → смотровое окно на сливе для видимой границы фаз (предложение); продукт — в тару (K6).
- **Сборник X-103:** за партию ТГДДМ ≥ 346,5 кг ЭХГ (≈ 0,29 м³) — X-103 1,25 м³ достаточно.

R-101 (реактор 3 м³, 316L), E-102 (конденсатор паров R-101, 50 м²), X-103 (сборник конденсата R-101, 1,25 м³) — назначение штуцеров

Штуцеры — по подписанному комплекту поставщика (утв. 18.03.2026): реактор — л.11 (K3000L SS316L Reactor), E-102 — л.7, X-103 — л.3; донный клапан — чертёж F41W-25RL DN100.

Угол — по плану поставщика (0° — люк M), отсчёт по часовой; координаты — `tochki_R-101.csv` и 3D. Фланцы штуцеров: DIN EN 1092-1 WN RF PN25 (крышка, B), рубашка — PL50-10. Реактор и трубопроводы — AISI 316L (K66).

R-101

Штуцер	DN / PN, угол, вылет	Подключаем	Арматура / граница	Линия
N1	WN100-25, 90°, 150	**съёмная гребёнка (K67)** — одна на R-101, R-201, R-301: азот, вакуум, вода, растворители, сдувка	фланец-переходник DN100 PN25 с ферулой Ø119, плоскость клампа на 110 мм над фланцем; заглушка кламповая, когда гребёнка на другом реакторе. Концы вакуума 100/134, азота 112, сдувки 114 — на клампах Ø64 у реактора, к выходам гребёнки — рукава DN50	113-100-SS
N2	WN100-25, 120°, 150	пробоотборник ручной вакуумный (поставка)	клапаны вакуума и азота пробоотборника заглушены — вопрос ②	SP-101

N3	WN200-25, 155°, 200	разрывная мембрана CM200-0.075-200SS, датчик разрыва BSA-101; ниже мембраны — врезка дыхания	→ 110-200-S → V-301/1 N1 (улица, К36); врезка DN50 → КДЗТ-50А → 114	110-200-S
N4	WN300-25, 230°, 200	пары на E-102 N1 (шлемовая труба), TIRA-102 на бобышке	без арматуры	101-300-SS
N5	WN100-25, 270°, 150	датчик давления PIR-101 (PT-101)	фланец переходный 100/25 → кран DN25 → датчик M20×1,5	PIR-101
N6	WN100-25, 300°, 150	ручная дозировка и загрузка жидкого сырья (К68): ЭХГ, уксусная кислота, NaOH, NaCl	кран DN100 → тройник с боковым входом DN40 на клампе (рукав от насоса P-109 у еврокуба) → воронка 100/200	109-100-SS
T	WN100-25, 60°, 150	гильза термометра — TIRA-101	—	—
M/S1	DN450 PN25, 0°	сыпучее (4-аминофенол, МДА) от растаривателя B-101	спуск 115 с задвижкой шиберной DN450	115-450-S
S2	DN100 PN16, 190°	смотровое окно со светильником	—	—
G	Ø133×6, вылет 85	привод мешалки 45 кВт Ex, торцевое уплотнение 2020B с бачком	бачок поставщика без азота — вопрос ③	—
B	DN100 PN25 (низ)	клапан донный F41W-25RL	переход 100/50 → рукав → передвижная ёмкость EMK-P 200 с насосом	105-50-S
L1, L2	PL50-10	выход воды из рубашки	кран DN50 → U-коллектор → магистраль к термостату X-104	126-50-PPR
L3, L4	PL50-10	вход воды в рубашку	кран DN50, дренаж ← магистраль от термостата X-104	125-50-PPR
g / k	G3/4 / G1/2	воздушник / дренаж рубашки	краны	—

E-102

Штуцер	DN	Подключаем
N1	WN300-25	← 101-300-SS от R-101 N4
N2	WN100-25	→ 102-100-SS (сильфон, фонарь, кран трёхходовой) → X-103 N2 / флегма 107
N3	PL50-10	← 117-50-PPR вода охлаждения (магистраль 707 у пола)
N4	PL50-10	→ 118-50-PPR вода охлаждения (магистраль 711 у пола)
N5 / N6	DN25	дренаж / воздушник межтрубного — краны с заглушками
N7, N8	DN25	дренажи трубного — 103-25-SS
N9	DN25	сдувка 114 (кран DN50) → коллектор 901
N10	DN25	вакуум 127 → коллектор 618 и в 134

X-103

Штуцер	DN	Подключаем
N1	PL50-10	уровнемер радарный LIRA-103 (уровень ЭХГ)
N2	PL80-10	← 102-100-SS
N3	PL50-10	← 123-25-PPR азот (кран, обратный клапан)
N4	PL50-10	заглушка
B	PL50-10	кран DN50 → 104-25-S в центробежную дистилляцию (X-600)
M	DN400	люк осмотра

V-301/1 (аварийная ёмкость РГС-5, улица)

Штуцер	DN	Подключаем
N1	DN200 PN16	← 110-200-S аварийный сброс с мембраны R-101
M	DN500	люк-лаз
N2, N3	DN50	заглушки (дыхание ёмкости — вопрос ⑨)

Реактор 3 м³ 316L (R-101): стыки с другими узлами и общими трассами

Стык идёт по линии — DN, среда и класс на обоих концах совпадают. Узел доводит линии до **границ** на магистралях и узлах-соседях: на каждой границе — наш фланец, стык показан целиком (ответный фланец, прокладка, шпильки, обрезок трубы соседа) и метка «ГРАНИЦА → куда». Координаты — общая система цеха (X от оси 1, Y от ряда A, Z — отметка), мм; точки — `tochki_R-101.csv`.

Линия	Среда	DN / материал	Откуда → куда	Узел на другом конце	Точка (X; Y; Z)	Вопросы
101-300-SS	пары реакционной массы (ЭХГ) при дегазации и отгонке	DN300 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	R-101 N4 (DN300) → E-102 N1 (DN300)	узел 1	—	
102-100-SS	конденсат: сильфон DN100, фонарь, кран трёхходовой (в сборник / флегма)	DN100 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	E-102 N2 (DN100) → X-103 N2	узел 1	—	
103-25-SS	дренажи трубного E-102 N7, N8 (краны DN25)	DN25 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	E-102 N7, N8 → стояк 102	узел 1	—	
107-50-SS	флегма (байпас): кран DN50, сильфон, гидрозатвор	DN50 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	кран трёхходовой на 102 → шлемовая труба 101 → R-101 N4	узел 1	—	
108-25-SS	дренаж гидрозатвора (кран DN25)	DN25 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	гидрозатвор 107 → стояк 102	узел 1	—	
109-100-SS	ручная дозировка: кран DN100, воронка 100/200; боковой вход DN40 на клампе — рукав от насоса у еврокуба (К68)	DN100 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	воронка; еврокуб → насос P-109 → рукав → R-101 N6	узел 1	—	⑧
110-200-S	аварийный сброс: мембрана СМ200-0,075, Ø219×6; ниже мембраны — тройник дыхания (КДЗТ-50А → 114)	DN200 / 12Х18Н10Т	R-101 N3 (DN200) → V-301/1 N1 (РГС-5, улица)	узел 1	—	① ④ ⑨
113-100-SS	фланец-переходник DN100 с ферулой Ø119 под съёмную гребёнку (кламп на 110 мм над фланцем), заглушка кламповая (К67); гребёнка: азот, вакуум, вода, растворители, сдувка	DN100 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	съёмная гребёнка (одна на R-101/201/301) → R-101 N1 (DN100)	гребёнка — общая для трёх реакторов	—	
100-100-PPR	вакуум: кламп Ø64 с заглушкой (рукав DN50 к выходу гребёнки), обратный клапан DN100, дренаж (PPR/GF/PPR 110×15,1); кран — на гребёнке	DN100 / полипропилен PPR	конец на клампе Ø64 у реактора → коллектор вакуума 618 (Y 10 498)	узел 7	16495; 10498; +4.963	⑦
134-100-PPR	вакуум: кламп Ø64 с заглушкой (рукав DN50 к выходу гребёнки), обратный клапан DN100, дренаж, врезка 127 (PPR/GF/PPR 110×15,1); кран — на гребёнке	DN100 / полипропилен PPR	конец на клампе Ø64 у реактора → коллектор вакуума 618 (Y 10 790)	узел 7	16245; 10790; +4.963	⑦
127-50-PPR	вакуум от E-102 N10: 25/50, верх +6,730, две ветки — краны PPR-63 и обратные клапаны DN50	DN50 / полипропилен PPR	E-102 N10 (DN25) → 134 и коллектор вакуума 618	узел 7	15719; 10693; +5.060	⑦
112-25-PPR	азот 10–20 мбар: обратный клапан DN25, кламп Ø64 с	DN25 / полипропилен	коллектор азота 449 (узел 9) → вход	узел 9	16495; 16677;	⑦

	заглушкой (рукав DN50 к входу гребёнки); кран — на гребёнке	PPR	съёмной гребёнки		+4.772	
114-50-S	сдувка (Ø57×3, +4,841): от гребёнки — кламп Ø64 у реактора; E-102 N9 — 57×32, кран DN50; дыхание R-101 — КДЗТ-50А от 110	DN50 / 12Х18Н10Т	гребёнка; E-102 N9; 110 ниже мембраны → коллектор 901 (газоочистка)	ov, oos	17952; 17345; +5.664	① ⑦
115-450-S	сыпучее сырьё (4-аминофенол, МДА): задвижка шиберная DN450, Ø478×2 → Ø273×6	DN450 / 12Х18Н10Т	растариватель B-101 (+5.415) → R-101 M (DN450)	узел загрузки	15470; 14959; +5.502	
123-25-PPR	азот на X-103: кран DN25 и обратный клапан DN25	DN25 / полипропилен PPR	коллектор азота 449 (+4,40) → X-103 N3 (переход 50/25)	узел 9	15212; 8728; +4.400	⑦
117-50-PPR	вода охлаждающая, подача: вентиль регулирующий, воздушник, манометр, кран	DN50 / полипропилен PPR	магистраль 707 (у пола) → E-102 N3	tm, tp	15490; 11182; +0.213	⑦
118-50-PPR	вода охлаждающая, возврат: кран, воздушник	DN50 / полипропилен PPR	E-102 N4 → магистраль 711 (у пола)	tm, tp	15630; 11802; +0.214	⑦
125-50-PPR	вода рубашки, подача: кран DN50, дренаж DN20	DN50 / полипропилен PPR	магистраль от термостата X-104 (+2,70) → R-101 L3, L4	узел 8	14000; 16378; +2.700	⑦
126-50-PPR	вода рубашки, возврат: кран DN50, дренаж DN20	DN50 / полипропилен PPR	R-101 L1, L2 → магистраль к термостату X-104 (+2,70)	узел 8	14000; 16778; +2.700	⑦
105-50-S	выгрузка: клапан донный F41 (кран DN100), переход 100/50, рукав	DN50 / 12Х18Н10Т	R-101 B → передвижная ёмкость ЕМК-Р 200 с насосом	узел 1	—	
104-25-S	конденсат (ЭХГ): кран DN50, переход 50/25, труба Ø32×3	DN25 / 12Х18Н10Т	X-103 B (DN50) → центробежная дистилляция (X-600)	X-600 (трасса)	15280; 10611; +1.367	⑦

Границы на магистралях

- **Вода охлаждения E-102** — магистрали 707 (подача) и 711 (возврат) у пола (+0,21): 117 — из тройника 707 (15490; 11182; +0.213), 118 — в тройник 711 (15630; 11802; +0.214).
- **Рубашка R-101** — магистрали подачи и возврата термостата X-104 на площадке +2.500 (+2,70): 125 (14000; 16378; +2.700), 126 (14000; 16778; +2.700).
- **Вакуум** — коллекторы 618 на +5,06 (Y 10 498 и 10 790): 100 (16495; 10498; +4.963), 134 (16245; 10790; +4.963) — снизу в тройники; 127 B (15719; 10693; +5.060).
- **Азот** — коллектор 449: 112 — к входу съёмной гребёнки (16495; 16677; +4.772); 123 — в тройник на +4,40 (15212; 8728; +4.400).
- **Сдувка 114** — к коллектору 901 на газоочистку (17952; 17345; +5.664): сдувка съёмной гребёнки (конец на клампе Ø64), E-102 N9 и дыхание реактора через КДЗТ-50А от 110 ниже мембраны.
- **Сыпучее 115** — растариватель B-101 на площадке +5.420 (15470; 14959; +5.502).
- **Съёмная гребёнка (К67)** — одна на R-101, R-201, R-301 (переставляется): на N1 — фланец-переходник DN100 с ферулой Ø119 (кламп на 110 мм над фланцем) и заглушкой; концы постоянных линий вакуума 100/134, азота 112 и сдувки 114 — у реактора на клампах Ø64 с заглушками, к вводам гребёнки — рукава DN50; вода и растворители — к гребёнке рукавами от еврокуба насосом. В 3D — полупрозрачный «призрак» гребёнки на месте установки.
- **Жидкое сырьё (К68)** — из еврокубов и бочек: еврокуб на площадке +2.500 → насос пневматический мембранный (Ex) → рукав на кламп бокового входа 109 (N6); постоянных линий от мерников нет.
- **Конденсат 104** — в центробежную дистилляцию (X-600): граница у X-103 (15280; 10611; +1.367).
- **Слив 105** — рукавом в передвижную ёмкость ЕМК-Р 200 с насосом (в составе узла).
- **110** — линия узла целиком до аварийной ёмкости V-301/1 (N1).

Конфликты, переданные соседям

- **ОВ, лианы 1, 4, 11, 13**: сектора поворота балок проходят над трубами узла — ограничить поворот упором; рукава лиан опускаются между трубами (`itog/3d/zony.md`).
- **ОВ, проёмы в настилах** под опуски воздуховодов местных отсосов узла — в модели узла вырезаны, в АС/КМ их нет (предложение).
- **Трассировщик**: трассы соседей (общая модель) у мест, перечисленных в `itog/3d/clash-sosedi.md`, проложены иначе, чем линии узла, — переложить.
- **Здание (АС/КМ, zdanie.py)**: настил +5.420 по КМ кончается на Y 15 232 (в общей модели — до Y 17 850); над аварийным сбросом 110 низ балок (12П / 20Б1) не ниже +5,17.

Все концы линий узла словами — `itog/3d/koncy.md`.

Реактор 3 м³ 316L (R-101): открытые вопросы

Номера ①…⑦ — красные кружки на монтажных листах. Формат: `- [ ] [R-101 → кому] вопрос`. Решения заказчика — `razdely/chat/babkin/voprosy_R-101_17-10.md`.

- ① [R-101 → Бабкин, pb] Клапан дыхательный КДЗТ-50А на дыхании реактора (от 110 ниже разрывной мембраны в сдувку 114): реактор работает под вакуумом (дегазация, отгонка ЭХГ до 20 мм рт. ст.) — при вакууме клапан откроется на подсос из линии сдувки. Предлагаем кран DN50 перед КДЗТ (закрывать на время вакуума, внести в регламент). Решить.
- ② [R-101 → поставщик реактора, kipia] Пробоотборник ручной вакуумный на N2: клапаны вакуума и азота пробоотборника — подводы к ним не предусмотрены, клапаны заглушены. Подтвердить, что пробоотбор без них.
- ③ [R-101 → поставщик реактора, gv] Торцевое уплотнение 2020В — бачок поставщика без линии азота (К64 А5): давление затворной жидкости выше давления в реакторе (до 0,5 МПа) — чем поддавливается бачок?
- ④ [R-101 → kipia] Датчик разрыва мембраны BSA-101 — контактный, взрывозащищённый (К64 А4): модель и сигнал в ПАЗ.
- ⑤ [R-101 → поставщик реактора] л.11: разъём → торцы штуцеров «730» (на листе вычерчено ≈640), вылеты N3/N4 — 200; высоты привода сняты по масштабу скана (±50 мм) — проверить на приёмке (FAT).
- ⑥ [R-101 → АС / КМ, трассировщик] Здание по КМ: площадка +5.420 — до Y 15 232 (в общей модели — до Y 17 850); балки над аварийным сбросом 110 (+5,05…+5,16) — 12П / 20Б1 (низ не ниже +5,17); проходки узла, которых нет в КМ/АС, — itog/3d/prohodki.md.
- ⑦ [R-101 → трассировщик, узел 7, узел 8, узел 9] Границы узла на магистралях: вода охлаждения 707/711 — у пола (+0,21), подача и возврат рубашки — на площадке +2.500 (+2,70, Y 16 378 и 16 778), азот 449 — на +4,40, вакуум — коллекторы 618 на +5,06 (Y 10 498 и 10 790), сдувка 114 — к коллектору 901 (+5,66); координаты — tochki_R-101.csv. Прежние точки 117/118 (+5,60 / +5,25), 125/126 (под настилом +2.500) и 134/100 на гребёнке не используются.
- ⑧ [R-101 → Бабкин] Загрузка R-101 (К66–К68: только ЭПАФ и ТГДДМ): ЭХГ, уксусная кислота, раствор NaOH, раствор NaCl — из еврокуба насосом Р-109 по рукаву на кламп бокового входа 109 (N6); вода и толуол — через съёмную гребёнку на N1. ЭХГ со щёлочью смешивать нельзя: нужен отдельный насос и рукав для щёлочи или промывка насоса и рукава между ЭХГ и NaOH? Решить.
- ⑨ [R-101 → Бабкин, pb] Аварийная ёмкость V-301/1 (РГС-5, улица): дыхание ёмкости в обвязке не показано — штуцеры N2, N3 заглушены. Нужен ли оголовок дыхания (с огнепреградителем) на N2?

Спецификация обвязки (подробно — R-101_smeta.xlsx)

Оборудование узла (поставка по контракту — есть)

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
R-101	Реактор К3000L SS316L с рубашкой (304, 7,7 м²) и мешалкой 45 кВт Ex d IIB T4, торцевое уплотнение 2020В с бачком	3 м³, Ø1600	1	0	ЕСТЬ
E-102	Конденсатор кожухотрубный 50 м² (трубы 316L Ø25×2,5×2500, 265 шт., корпус Ø616)	Ø616×3615	1	0	ЕСТЬ

X-103	Сборник конденсата F1000L AISI 316L	1,25 м³, Ø1000	1	0	ЕСТЬ
F41-101	Клапан донный F41W-25RL, сальник графит	DN100 PN25	1	0	ЕСТЬ
BD-101	Мембрана разрывная CM200-0.075-200SS с держателем (КП 23.03.2026, для 3000L SS316L)	DN200, 0,075 МПа	1	0	ЕСТЬ
BSA-101	Датчик разрыва мембраны контактный, взрывозащищённый (K64 A4) — тип по kipia	под CM200	1	1	УТОЧНИТЬ
SP-101	Пробоотборник ручной вакуумный DN100 (поставка)	DN100	1	0	ЕСТЬ
LIRA-103	Уровнемер радарный (PTFE/316L)	DN50	1	0	ЕСТЬ
X-104	Термостат водяной EUWP-50-96T (K57) — узел 8, техзона	96 кВт	1	0	ЕСТЬ
	Светильник Ex для смотрового окна S2 (12/24 В)	DN100	1	1	КУПИТЬ

Аварийная ёмкость V-301/1 (K36)

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
V-301/1	Ёмкость горизонтальная РГС-5, сталь углеродистая крашеная (K36); размеры — уточнить	5 м³	1	1	УТОЧНИТЬ
	Плиты дорожные под V-301/1 (основание без фундамента, K36) — раздел as	?	?	?	УТОЧНИТЬ

Обвязка конденсатора по схеме поставщика 3000L: пары 101, конденсат 102, дренажи 103, флегма 107/108 (AISI 316L по K66) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
101	Труба 323.9×4.57 AISI 316L	323.9×4.57	≈0.5 м	≈1 м	КУПИТЬ
102	Труба 114.3×3.05 AISI 316L	114.3×3.05	≈0.8 м	≈1 м	КУПИТЬ
103	Труба 33.7×2.77 AISI 316L	33.7×2.77	≈4.6 м	≈6 м	КУПИТЬ
107	Труба 60.3×2.77 AISI 316L	60.3×2.77	≈3.1 м	≈4 м	КУПИТЬ
108	Труба 33.7×2.77 AISI 316L	33.7×2.77	≈2 м	≈2.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 3° 60.3×2.77 R76 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 86° 33.7×2.77 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 87° 114.3×3.05 R152 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 87° 60.3×2.77 R76 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Отвод 90° 33.7×2.77 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	5	6	КУПИТЬ
	Отвод 93° 323.9×4.57 R457 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 93° 60.3×2.77 R76 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Тройник 114,3×3,05–33,7×2,77 AISI 316L (ГОСТ 17376), ввод дренажа 103 (ниже крана — в сборник)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 114,3×3,05–33,7×2,77 AISI 316L (ГОСТ 17376), ввод дренажа гидрозатвора 108	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 33,7×2,77 AISI 316L — ввод дренажа N8 в коллектор 103 (сверху)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 60,3×2,77–33,7×2,77 AISI 316L — дренаж гидрозатвора (низ U)	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход 114.3×3.05–60.3×2.77 AISI 316L (ГОСТ 17378)	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход 114.3×3.05–88.9×3.05 AISI 316L (ГОСТ 17378)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 100-25-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	3	4	КУПИТЬ

	Фланец воротниковый 100-25-11-B1 AISI 316L (ответный E-102 N2)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-25-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	6	7	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 300-25-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	5	6	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 300-25-11-B1 AISI 316L (ответный R-101 N4)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-25-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	5	6	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 80-10-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец ответный DN25 PN25 с патрубком 33,7×2,77 AISI 316L (E-102 N7): один участок сквозь П1 +5.420	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец ответный DN25 PN25 с патрубком 33,7×2,77 AISI 316L (E-102 N8): один участок сквозь П1 +5.420	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан запорный (вентиль) фланцевый DN25 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 108: дренаж гидрозатвора	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 107: у реактора (по схеме поставщика)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой трёхходовой фланцевый DN100 PN25 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 102: в сборник X-103 / флегма 107 в реактор (по схеме поставщика)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 103: дренаж N7 (под балками П1)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 103: дренаж N8 (под балками П1)	—	1	2	КУПИТЬ
	Компенсатор сильфонный осевой DN100 PN25 (гофр 2-слойный AISI 321/316L), фланцы с проушинами, 2 стяжки M20 — 102 (по схеме поставщика)	—	1	2	КУПИТЬ
	Компенсатор сильфонный осевой DN50 PN25 (гофр 2-слойный AISI 321/316L), фланцы с проушинами, 2 стяжки M16 — 107 (по схеме поставщика)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фонарь смотровой проточный DN100 PN25 AISI 316L, 2 окна (стекло боросиликатное) — 102 (по схеме поставщика)	—	1	2	КУПИТЬ
	Опора-стойка под трубу Ø33.7: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø21.1, ложемент, U-болт	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø33.7: хомут двухболтовый, тяга M12 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	2	3	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø33.7: хомут двухболтовый, тяга M12, пластина крепления к конструкции	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø60.3: хомут двухболтовый, тяга M12 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	3	4	КУПИТЬ
	Хомут стояка конденсата на гильзе П1 +5.420	—	1	2	КУПИТЬ
	Хомут стояка шлемовой трубы (полосы 80×12, 4 болта M16) на консолях	—	1	2	КУПИТЬ
	Гильза проходки в настиле под трубу Ø114.3, с уплотнением	—	1	2	КУПИТЬ
	Теплоизоляция 60 мм (минвата, обкладка Al 0,5) на трубе Ø323.9	—	3	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN100 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN100 PN25	6	8	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN25	8	10	КУПИТЬ

	Прокладка фланцевая DN300 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN300 PN25	2	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN300 PN25 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера) (PTFE / паронит — по линии)	DN300 PN25 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера)	2	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN25	5	7	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN80 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN80 PN10	1	3	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	32	34	КУПИТЬ
	Шпилька M16×88 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	28	30	КУПИТЬ
	Шпилька M20×106 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M20	48	50	КУПИТЬ
	Шпилька M27×143 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M27	32	34	КУПИТЬ
101	Изоляция шлемовой трубы 60 мм + покровный слой Al	323,9	≈3 м	≈4 м	УТОЧНИТЬ

N1: фланец-переходник DN100 с ферулой Ø119 под съёмную гребёнку (кламп на 110 мм над фланцем), заглушка кламповая (К67; сама гребёнка — общая на три реактора, в смете R-301) и азот 112 — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
112	Труба 33.7×2.77 AISI 316L	33.7×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
112	Труба 60.3×2.77 AISI 316L	60.3×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
113	Труба 108×4 AISI 316L	108×4	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
	Переход 60.3–33.7 AISI 316L (ГОСТ 17378)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец-переходник DN100 PN25 (EN 1092-1) 03Х17Н14М3 (AISI 316L) с патрубком — ответная часть съёмной гребёнки на R-101 N1	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 112 (азот: обратный клапан, поток — в реактор)	—	1	2	КУПИТЬ
	Соединение кламповое Ø119 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	—	1	2	КУПИТЬ
	Соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка кламповая DN100 Ø119 с ручкой (AISI 316L) — на N1, когда съёмная гребёнка стоит на другом реакторе	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка кламповая Ø64 с ручкой (AISI 316L) — азот 112: стоит, когда рукав к съёмной гребёнке снят	—	1	2	КУПИТЬ
	Ферула под кламп DN100 Ø119 AISI 316L (DIN 32676) — ответная часть съёмной гребёнки на N1: плоскость клампа на 110 мм над фланцем N1	—	1	2	КУПИТЬ
	Ферула под кламп Ø64 (DIN 32676 DN50) AISI 316L — азот 112: рукав DN50 к вводу съёмной гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN100 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN100 PN25	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN16	1	3	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M20×106 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M20	8	10	КУПИТЬ

Загрузка жидкого сырья из еврокуба (К68, типовая установка): насос, рукава, вход 109 на клампе

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
P-109	Насос пневматический мембранный 1½″ (AODD), Ex (ATEX II 2G), корпус PP, мембраны PTFE, с рамой	DN40	1	1	КУПИТЬ
	Рукав PTFE антистатический всасывающий DN50 с кулачковыми полумуфтами (еврокуб → насос)	DN50	≈1 м	≈1.5 м	КУПИТЬ
	Рукав PTFE антистатический напорный DN40 с клампом К64 (насос → вход 109)	DN40	≈1 м	≈1.5 м	КУПИТЬ
	Еврокуб IBC 1000 л (тара поставщика сырья)	1000 л	1	1	ТАРА ПОСТАВЩИКА

Вакуум 100, 134 (PPR/GF/PPR 110×15,1) и 127 от E-102 N10 (PPR/GF/PPR 63×8,6) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
100	Труба 110×15.1 PPR/GF/PPR	110×15.1	≈3.2 м	≈4 м	КУПИТЬ
100	Труба 114.3×3.05 AISI 316L	114.3×3.05	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
100	Труба 32×4.4 PPR/GF/PPR	32×4.4	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
100	Труба 60.3×2.77 AISI 316L	60.3×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
100	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
127	Труба 32×4.4 PPR/GF/PPR	32×4.4	≈0.4 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
127	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈4.4 м	≈5.5 м	КУПИТЬ
134	Труба 110×15.1 PPR/GF/PPR	110×15.1	≈3.1 м	≈4 м	КУПИТЬ
134	Труба 114.3×3.05 AISI 316L	114.3×3.05	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
134	Труба 32×4.4 PPR/GF/PPR	32×4.4	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
134	Труба 60.3×2.77 AISI 316L	60.3×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
134	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 110×15.1 R100 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	5	6	КУПИТЬ
	Отвод 90° 32×4.4 R32 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 90° 63×8.6 R60 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	4	5	КУПИТЬ
	Тройник переходной PP-R 110×63×110 — врезка 127	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник переходной PP-R 110×63×110 — дренаж нижней точки	—	2	3	КУПИТЬ
	Тройник прямой PP-R 63 — ветки B (в коллектор 618) и A (в 134) на +5,936	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход 60.3–114.3 AISI 316L (ГОСТ 17378)	—	2	3	КУПИТЬ
	Переход PP-R 63×32	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход PP-R 63×32 (раструбная сварка)	—	2	3	КУПИТЬ
	Бурт PPR d110 + фланец свободный DN100 PN16	—	2	3	КУПИТЬ
	Бурт PPR d110 + фланец свободный DN100 PN16 (сталь с покрытием) — PPR/GF/PPR 110×15,1	—	2	3	КУПИТЬ
	Бурт PPR d32 + фланец свободный DN25 PN16 (PPRF/FLA/FL-32) — ответный E-102 N10	—	1	2	КУПИТЬ
	Бурт PPR d63 + фланец свободный DN50 PN16 (PPRF/FLA/FL-63)	—	2	3	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 110 PPR/GF/PPR + фланец свободный DN100 PN16 (сталь оцинк.)	—	4	5	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 63 PPR/GF/PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.)	—	3	4	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 100-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	2	3	КУПИТЬ

	Клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN100 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 100 (поток — к вакуумному коллектору)	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN100 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 134 (поток — к вакуумному коллектору)	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN50 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 127 A	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN50 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 127 B	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-32 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 100	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-32 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 134	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 127 A	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 127 B	—	1	2	КУПИТЬ
	Соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	—	2	3	КУПИТЬ
	Заглушка PP-R d32 (раструбная сварка) — дренаж	—	2	3	КУПИТЬ
	Заглушка кламповая Ø64 с ручкой (AISI 316L) — вакуум 100: стоит, когда рукав к съёмной гребёнке снят	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка кламповая Ø64 с ручкой (AISI 316L) — вакуум 134: стоит, когда рукав к съёмной гребёнке снят	—	1	2	КУПИТЬ
	Опора-стойка под трубу Ø63: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø50.4, ложемент, U-болт	—	2	3	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø110: хомут двухболтовый, тяга M12 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	4	5	КУПИТЬ
	Ферула под кламп Ø64 (DIN 32676 DN50) AISI 316L — вакуум 100: рукав DN50 к вводу съёмной гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Ферула под кламп Ø64 (DIN 32676 DN50) AISI 316L — вакуум 134: рукав DN50 к вводу съёмной гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN100 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN100 PN16	4	6	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN25	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN16	2	4	КУПИТЬ
	Шпилька M12×86 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M16×107 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	16	18	КУПИТЬ
	Шпилька M16×153 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	8	10	КУПИТЬ
	Шпилька M16×190 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	16	18	КУПИТЬ

Сдувка 114-50-S (12Х18Н10Т Ø57×3): от гребёнки, от Е-102 N9, дыхание через КДЗТ-50А от 110 — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
114	Труба 57×3 12Х18Н10Т	57×3	≈11.6 м	≈14 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 57×3 R76 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	8	9	КУПИТЬ
	Отвод 93° 57×3 R76 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 57×3 12Х18Н10Т — ввод сдувки Е-102 N9	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 57×3 12Х18Н10Т — стояк сдувки 114 к коллектору 901	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход К-57×5-32×3 12Х18Н10Т (ТУ 1468-002)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец 25-16-01-1-В 12Х18Н10Т (ответный Е-102 N9)	—	1	2	КУПИТЬ

	Фланец воротниковый 50-16-11-1-В 12Х18Н10Т	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-16-11-В1 12Х18Н10Т (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	7	8	КУПИТЬ
	Клапан дыхательный КДЗТ 50-0,6-Н УХЛ1 DN50 PN16, 1500 Па (нерж. сталь, фланцы исп. В) — 114: дыхание R-101 через N3 (КДЗТ 50-0,6-Н УХЛ1, 1500 Па)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности А — 114 (сдувка E-102 N9)	—	1	2	КУПИТЬ
	Соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка кламповая Ø64 с ручкой (12Х18Н10Т) — сдувка 114: стоит, когда рукав к съёмной гребёнке снят	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø57: хомут двухболтовый, тяга М12 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	3	4	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø57: хомут двухболтовый, тяга М12, пластина крепления к конструкции	—	3	4	КУПИТЬ
	Гильза проходки в настиле под трубу Ø57, с уплотнением	—	1	2	КУПИТЬ
	Ферула под кламп Ø64 (DIN 32676 DN50) 12Х18Н10Т — сдувка 114: рукав DN50 к вводу съёмной гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN25	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN16	6	8	КУПИТЬ
	Шпилька М12×73 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М12	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька М16×84 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М16	24	26	КУПИТЬ

Аварийный сброс 110-200-S (12Х18Н10Т Ø219×6) → V-301/1, тройник дыхания ниже мембраны — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
110	Труба 219×6 12Х18Н10Т	219×6	≈9.2 м	≈11.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 45° 219×6 R203 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Отвод 90° 219×6 R203 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 90° 219×6 R305 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Фланец 200-16-01-1-В 12Х18Н10Т (выход держателя мембраны)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец 200-16-01-1-В 12Х18Н10Т (под держатель мембраны)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец 200-25-01-1-В 12Х18Н10Т	—	2	3	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 200-16-11-1-В 12Х18Н10Т (ответный V-301/1 N1)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 200-25-11-1-В 12Х18Н10Т (ответный R-101 N3)	—	1	2	КУПИТЬ
	Мембрана разрывная в держателе DN200 (вставной держатель 316L, мембрана F46/316L, датчик разрыва) BD-101: CM200-0.075-200SS, 0,075 МПа (КП 23.03.2026), датчик разрыва BSA-101 контактный, взрывозащищённый	—	1	0	ЕСТЬ
	Опора-стойка под трубу Ø219: плита 200×200 с анкерами М16, стойка Ø76, ложемент, U-болт	—	3	4	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø219: хомут двухболтовый, тяга М16 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	2	3	КУПИТЬ
	Гильза проходки в стене ряда Г под трубу Ø219, с уплотнением	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN200 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN200 PN16	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN200 PN16 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера) (PTFE / паронит	DN200 PN16 (стык со штуцером аппарата,	1	3	КУПИТЬ

	— по линии)	шпильки — по фланцу штуцера)			
	Прокладка фланцевая DN200 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN200 PN25	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN200 PN25 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера) (PTFE / паронит — по линии)	DN200 PN25 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера)	1	3	КУПИТЬ
	Шпилька M20×106 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M20	12	14	КУПИТЬ
	Шпилька M24×128 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M24	12	14	КУПИТЬ

Сыпучее 115-450-S: задвижка шиберная DN450, переход на Ø273 — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
115	Труба 273×6 12Х18Н10Т	273×6	≈0.3 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
115	Труба 478×2 10Х17Н13М2Т	478×2	≈0.5 м	≈1 м	КУПИТЬ
	Отвод 30° Ø477×10 10Х17Н13М2Т — до вертикали	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка из листа Ø478×10 с отверстием 273, 10Х17Н13М2Т — переход на Ø273×6	—	1	2	КУПИТЬ
	M: патрубок Ø478×2 с фланцем 450-25, вварен в крышку люка DN450 (линия 115 на люке M; окно S1 крышки снимается)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец 250-16-01-1-В 12Х18Н10Т — к растаривателю В-101	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец 450-25-01-1-В 10Х17Н13М2Т с патрубком Ø478×2	—	1	2	КУПИТЬ
	Задвижка шиберная Tecofi VG6400-00EP DN450 PN10	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN450 PN25 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера) (PTFE / паронит — по линии)	DN450 PN25 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера)	1	3	КУПИТЬ

Крышка: PIR-101 (N5), дозировка 109 (N6), TIRA-101/102, пробоотборник SP-101 — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
109	Труба 114.3×3.05 AISI 316L	114.3×3.05	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
109	Труба 219.1×3.76 AISI 316L	219.1×3.76	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
109	Труба 48.3×2.77 AISI 316L	48.3×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
109	Труба 60.3×2.77 AISI 316L	60.3×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
	Тройник 114,3×60,3 03Х17Н14М3 (AISI 316L) — боковой вход загрузки на клампе (рукав от насоса у еврокуба)	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход 114,3–219,1 (ГОСТ 17378) — воронка ручной дозировки 100/200	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход 60,3×48,3 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец DN25 PN16 03Х17Н14М3 (AISI 316L) с ниппелем M20×1,5 — под датчик давления PT-101	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 100-25-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец переходный DN100/DN25 PN25 03Х17Н14М3 (AISI 316L) с патрубком (N5 — PIR-101)	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан игольчатый муфтовый G1/2 AISI 316, PN160 — SP-101 (азот)	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан игольчатый муфтовый G1/2 AISI 316, PN160 — SP-101 (вакуум)	—	1	2	КУПИТЬ

	Кран шаровой фланцевый DN100 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 109	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — PIR-101 (отсечной, корневой)	—	1	2	КУПИТЬ
	R-101: Т — гильза термометра фланцевая DN100 PN25, Ø57×5, L=2000 (316L, поставка), бобышка М27×2	—	1	2	КУПИТЬ
	PIR-101 (PT-101) — датчик избыточного давления, шкала −0,1…0,5 кгс/см², 0Ex ia, 4–20 мА HART, мембрана 316L, присоединение М20×1,5	—	1	2	УТОЧНИТЬ
	TIRA-101 (TT-101) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12Х18Н10Т ø10, погружная часть 2030 мм, 0Ex ia, шкала 0…38 °C, М27×2 (в гильзе Т)	—	1	2	УТОЧНИТЬ
	TIRA-102 (TT-102) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12Х18Н10Т ø10, погружная часть 150 мм, 0Ex ia, шкала 0…40 °C (сигнализация 40 °C), на бобышке М27×2 шлемовой трубы 101	—	1	2	УТОЧНИТЬ
	Пробоотборник ручной вакуумный DN100 PN25 (поставка): корпус, поршень с рукояткой, кран отбора, 2 клапана (вакуум, азот)	—	1	0	ЕСТЬ
	Соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	—	1	2	КУПИТЬ
	Пробка резьбовая G1/2	—	2	3	КУПИТЬ
	Ферула под кламп DN40 Ø64 AISI 316L — вход загрузки 109 (рукав от насоса)	—	1	2	КУПИТЬ
	Штуцер рукавный К64 DN40: ферула + хвостовик под рукав — конец напорного рукава насоса	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN100 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN100 PN25	5	7	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN16	2	4	КУПИТЬ
	Шпилька М12×73 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М12	8	10	КУПИТЬ
	Шпилька М20×106 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М20	40	42	КУПИТЬ

Х-103: азот 123-25-PPR, конденсат 104-25-S в центробежную дистилляцию, уровнемер — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
104	Труба 32×3 AISI 316L	32×3	≈1.6 м	≈2 м	КУПИТЬ
123	Труба 32×4.4 PPR/GF/PPR	32×4.4	≈1.2 м	≈1.5 м	КУПИТЬ
123	Труба 33.7×2.77 AISI 316L	33.7×2.77	≈0.3 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 32×3 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Отвод 90° 32×4.4 R32 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 90° 33.7×2.77 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	3	4	КУПИТЬ
	Бурт PPR d32 + фланец свободный DN25 PN16 (переход на PPR 32×4,4)	—	1	2	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 32 PPR/GF/PPR + фланец свободный DN25 PN16 (сталь оцинк.)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец 25-16-01-1-В 12Х18Н10Т	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-16-11-В1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец переходный DN50/DN25 PN10 AISI 316L с патрубком (ответный Х-103 N3)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец переходный DN50/DN25 PN16 12Х18Н10Т с патрубком 32×3 (переход 50/25)	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN50 PN10 — Х-103 N4	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 123 (азот: обратный клапан DN25, поток — к Х-103)	—	1	2	КУПИТЬ

	Кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 104 (слив конденсата X-103: кран DN50)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 123 (азот на X-103: кран DN25)	—	1	2	КУПИТЬ
	LIRA-103 (LT-103) — уровнемер радарный, 4–20 мА HART, Ex ia/db, антенна TFM-PTFE, шкала 0…1400 мм (уровень ЭХГ; сигнализация 1350, блокировка 1400), на X-103 N1 (DN50 PN10)	—	1	0	ЕСТЬ
	Подвеска трубы Ø32: хомут двухболтовый, тяга M12 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN16	3	5	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN10	4	6	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN16	1	3	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	8	10	КУПИТЬ
	Шпилька M12×86 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	20	22	КУПИТЬ

E-102: вода 117/118-50-PPR, дренаж и воздушник межтрубного — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
117	Труба 20×2.8 PPR/GF/PPR	20×2.8	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
117	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈5.1 м	≈6.5 м	КУПИТЬ
118	Труба 20×2.8 PPR/GF/PPR	20×2.8	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
118	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈7.5 м	≈9 м	КУПИТЬ
E-102 N5	Труба 33.7×2.77 AISI 316L	33.7×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 33.7×2.77 R25 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 90° 63×8.6 R60 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	8	9	КУПИТЬ
	Отвод 93° 63×8.6 R60 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник переходной PP-R 63×20×63 — верхняя точка: воздушник	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник переходной PP-R 63×20×63 — манометр	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник прямой PP-R 63 — верхняя точка (+6,883): воздушник вверх, линия — к N4	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход PP-R 63×20	—	1	2	КУПИТЬ
	Бурт PPR d63 + фланец свободный DN50 (PPRF/FLA/FL-63) — ответный тройнику магистрали 707	—	1	2	КУПИТЬ
	Бурт PPR d63 + фланец свободный DN50 (PPRF/FLA/FL-63) — ответный тройнику магистрали 711	—	1	2	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 63 PPR/GF/PPR + фланец свободный DN50 PN10 (сталь оцинк.)	—	2	3	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-10-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-10-11-B1 AISI 316L (ответный E-102 N5)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-10-11-B1 AISI 316L (переход PPR → сталь под балками П1)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец ответный DN50 PN10 с патрубком 60,3×2,77 AISI 316L (E-102 N3): сквозь П1 +5.420 одним участком	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN25 PN10 — воздушник межтрубного E-102 N6	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN25 PN10 — дренаж межтрубного E-102 N5	—	1	2	КУПИТЬ
	Вентиль запорно-регулирующий PPRF/SV-2(X)-63 PN20 (раструбная сварка) — 117 (регулирование расхода воды на E-102)	—	1	2	КУПИТЬ

	Кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 117	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 118	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — манометр 117 (кран 20×G1/2)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 117 (кран у E-102 N3)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 118 (кран у E-102 N4)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-102 N5	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-102 N6	—	1	2	КУПИТЬ
	PI-117 — манометр 0…1,6 МПа G1/2 на подаче воды к E-102	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка PP-R d20 — воздушник 117	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка PP-R d20 — воздушник 118	—	1	2	КУПИТЬ
	Опора-башмак скользящая под трубу Ø63 (ОСТ 36-146), на конструкции	—	2	3	КУПИТЬ
	Хомут стояка на гильзе настила	—	3	4	КУПИТЬ
	Гильза проходки в настиле под трубу Ø63, с уплотнением	—	3	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN10	5	7	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN10	5	7	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	20	22	КУПИТЬ
	Шпилька M16×109 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	8	10	КУПИТЬ
	Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M16×97 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	8	10	КУПИТЬ

Рубашка: 125/126-50-PPR (PPR/GF/PPR 63×8,6) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
125	Труба 25×3.5 PPR/GF/PPR	25×3.5	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
125	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈6.7 м	≈8.5 м	КУПИТЬ
126	Труба 25×3.5 PPR/GF/PPR	25×3.5	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
126	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈6.8 м	≈8.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 63×8.6 R60 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	15	16	КУПИТЬ
	Тройник переходной PP-R 63×25×63 — дренаж DN20	—	2	3	КУПИТЬ
	Тройник прямой PP-R 63 — середина U-коллектора возврата	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник прямой PP-R 63 — середина U-коллектора подачи	—	1	2	КУПИТЬ
	Бурт PPR d63 + фланец свободный DN50 PN16 (PPRF/FLA/FL-63) — ответный магистрали 125	—	1	2	КУПИТЬ
	Бурт PPR d63 + фланец свободный DN50 PN16 (PPRF/FLA/FL-63) — ответный магистрали 126	—	1	2	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 63 PPR/GF/PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.)	—	4	5	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN20 (G3/4) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 125	—	1	2	КУПИТЬ

	Кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 126	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 125 (кран DN50 на опуске подачи)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 126 (кран DN50 на возврате)	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка PP-R d25 — дренаж 125	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка PP-R d25 — дренаж 126	—	1	2	КУПИТЬ
	Опора-башмак скользящая под трубу Ø63 (ОСТ 36-146), на конструкции	—	3	4	КУПИТЬ
	Опора-стойка под трубу Ø63: плита 200×200 с анкерами М16, стойка Ø50.4, ложемент, U-болт	—	5	6	КУПИТЬ
	Опора-хомут трубы Ø63 к низу балки: хомут двухболтовый, стойка 40×40×3, пластина 120×120×10 (зазор под балкой мал для подвески)	—	1	2	КУПИТЬ
	Хомут стояка на гильзе настила +2.500	—	1	2	КУПИТЬ
	Гильза проходки в настиле под трубу Ø63, с уплотнением	—	1	2	КУПИТЬ
	Пробка резьбовая G1/2 — дренаж рубашки	—	1	2	КУПИТЬ
	Пробка резьбовая G3/4 — воздушник рубашки	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN16	6	8	КУПИТЬ
	Шпилька М16×109 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М16	8	10	КУПИТЬ
	Шпилька М16×97 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М16	16	18	КУПИТЬ

Слив R-101 105-50-S: клапан донный F41W (кран DN100) → переход 100/50 → рукав → передвижная ёмкость ЕМК-Р 200 — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	Фланец 50-16-01-1-В 12Х18Н10Т	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец переходный DN100/DN50 PN25 12Х18Н10Т с патрубком 57×3 (переход 50/100)	—	1	2	КУПИТЬ
	R-101: клапан донный F41W-25RL DN100 PN25 (CF3M — 316L), сальник графит, выход 45° на юг, маховик снизу (поставка; кран DN100 на В)	—	1	2	КУПИТЬ
	Штуцер рукавный фланцевый DN50 PN16 (12Х18Н10Т) → рукав DN50	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN100 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN100 PN25	2	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN16	1	3	КУПИТЬ
	Шпилька М16×84 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М16	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька М20×106 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М20	16	18	КУПИТЬ
105	Ёмкость передвижная типа ЕМК-Р 200 из AISI 316L с насосом	200 л	1	1	УТОЧНИТЬ

Прочее

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	Маркировка трубопроводов (кольца, стрелки по ГОСТ 14202)	—	?	?	УТОЧНИТЬ
	Проходки в настилах +2.500, +5.420 и стене по ряду Г (гильзы, обрамление) — prohodki.md, вопрос ⑥, раздел as	—	?	?	УТОЧНИТЬ